

数学竞赛衔接课

质心教育

12 天学完初中数学

第 0 讲 目录

1	万物皆“数”——实数	1
1.1	有理数基本概念	1
1.2	数轴	2
1.3	相反数, 倒数	3
1.4	绝对值	4
1.5	有理数的加减	6
1.6	有理数的乘除	9
1.7	有理数的乘方	10
1.8	有理数的混合运算	11
1.9	平方根	11
1.10	立方根	13
1.11	无理数	14
2	看“a”与1—代数式	15
2.1	单项式的相关概念	15
2.2	多项式的相关概念	16
2.3	整式加减	17
2.4	幂的运算	17
2.5	整式的乘法	19
2.6	乘法公式	20
2.7	因式分解	21
3	加法的简便运算的简便运算的逆运算	23
3.1	分式的概念	23

3.2	分式的基本性质	24
3.3	分式的基本运算	24
3.4	二次根式的性质	28
3.5	二次根式的运算	31
4	真正的秒杀流大招—方程与不等式	33
4.1	一元一次方程	33
4.2	二元一次方程	35
4.3	不等式的定义与性质	37
4.4	一元一次不等式	37
4.5	一元一次不等式组	37
4.6	分式方程	39
5	方法的接生术—一元二次方程	41
5.1	一元二次方程的概念	41
5.2	直接开平方法	41
5.3	配方法	42
5.4	公式法	43
5.5	因式分解法	43
5.6	根与系数关系	44
6	只有“线条”的世界—几何初步	45
6.1	线	45
6.2	角	45
6.3	相交线	47
6.4	平行线	50
6.5	三角形初步	52
7	欧几里得的杀手锏—全等三角形	56
7.1	全等三角形的概念和性质	56
7.2	全等三角形的判定	57
8	多了一边也好办—四边形	62
8.1	平行四边形	62
8.2	三角形的中位线	65
8.3	矩形	66
8.4	菱形	68
8.5	正方形	70
9	全等一边去—“计算”的几何	72
9.1	勾股定理	72
9.2	勾股定理逆定理	74
9.3	平行线分线段成比例	74

	9.4	相似三角形的性质	76
	9.5	相似三角形的判定	77
	9.6	三角函数的定义	78
	9.7	特殊角的三角函数值	79
10		曲线也能玩? 一圆	80
	10.1	圆的定义与基本概念	80
	10.2	垂径定理	82
	10.3	圆周角定理	83
	10.4	点与圆的位置关系	85
	10.5	直线与圆的位置关系	86
	10.6	切线的性质与判定	87
	10.7	切线长定理	88
11		你变我也变—函数	89
	11.1	平面直角坐标系	89
	11.2	函数的定义	91
	11.3	函数的画法	92
	11.4	正比例函数	93
	11.5	一次函数	93
	11.6	反比例函数	95
12		超级变变变—二次函数	98
	12.1	二次函数的定义	98
	12.2	二次函数图象性质	98
	12.3	二次函数图象与系数的关系	100
	12.4	三种形式解析式	101

第 1 讲 万物皆“数”——实数

一. 万物皆“数”——实数

□ 1.1 有理数基本概念

1. 正数:

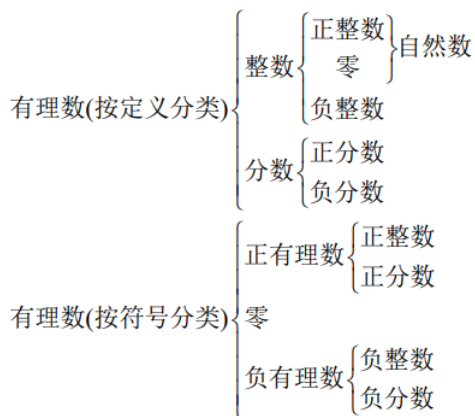
像 $3, 1, \frac{2}{3}$ 等的数, 叫做正数. 在小学学过的数, 除 0 外都是正数. 正数都大于 0 .

2. 负数:

像 $-1, -3.12, \frac{17}{5}$ 等在正数前加上“-”(读作负)号的数, 叫做负数. 负数都小于 0 .

0 既不是正数, 也不是负数.

3. 有理数: 整数与分数统称有理数.



例 1. 将下列各数填入所属的集合中:

$0, -3, \frac{2}{3}, -7, -4.2, 3.5, 0.6, -3\frac{1}{3}, 10, \frac{4}{3}, -\frac{7}{4}, 6.5$

正数集合: { };

整数集合: { };

分数集合: { };

负整数集合: { };

正分数集合: { };

□ 1.2 数轴

1. 数轴：规定了原点, 正方向和单位长度的直线.
2. 原点, 正方向, 单位长度称为数轴的三要素, 三者缺一不可.
3. 单位长度和长度单位是两个不同的概念, 前者指所取度量单位的长度, 后者指所取度量单位的名称, 即单位长度是一条人为规定的代表“1”的线段, 这条线段可长可短, 按实际情况来规定, 同一数轴上的单位长度一旦确定, 则不能再改变.

4. 数轴的画法

- 画一条水平的直线;
- 在这条直线上适当位置取一实心点作为原点;
- 确定向右的方向为正方向, 用箭头表示;
- 选取适当的长度作单位长度, 用细短线画出, 并对应标注各数, 同时要注意同一数轴的单位长度要一致.

5. 有理数与数轴的关系:

一切有理数都可以用数轴上的点表示出来.

注意: 数轴上的点不都代表有理数, 如 π .

6. 利用数轴比较有理数的大小:

数轴上右边的点所对应的数总大于左边的点所对应的数. 因此, 正数总大于零, 负数总小于零, 正数大于负数.

例 2. 数轴上点 A 表示的数是 -2 , 将点 A 在数轴上平移 4 个单位长度得到点 B . 则点 B 表示的数是_____

□ 1.3 相反数, 倒数

1. 相反数:

只有符号不同的两个数互称为相反数. 特别地, 0 的相反数是 0. 相反数必须成对出现, 不能单独存在.

2. 求任意一个数的相反数, 只要在这个数的前面添上“-”号即可.

一般地, 数 a 的相反数是 $-a$; 这里以 a 表示任意一个数, 可以为正数, 0, 负数, 也可以是任意一个代数式. 注意 $-a$ 不一定是负数.

当 $a > 0$ 时, $-a < 0$; 当 $a = 0$ 时, $-a = 0$; 当 $a < 0$ 时, $-a > 0$.

3. 互为相反数的两个数的和为零, 即若 a 与 b 互为相反数, 则 $a + b = 0$;

反之, 若 $a + b = 0$, 则 a 与 b 互为相反数.

一对相反数在数轴上应分别位于原点两侧, 并且到原点的距离相等.

4. 多重符号的化简:

一个正数前面不管有多少个“-”号, 都可以全部去掉;

一个正数前面有偶数个“-”号, 也可以把“-”号全部去掉;

一个正数前面有奇数个“-”号, 则化简后只保留一个“-”号, 即“奇负偶正”(其中“奇偶”是指正数前面的“-”号的个数的奇偶数, “负正”是指化简的最后结果的符号)

5. 倒数: 乘积为 1 的两个数互为倒数. a, b 互为倒数, 则 $a \cdot b = 1$; 反之亦然.

- 负倒数: 乘积为 -1 的两个数互为负倒数. 若 a, b 互为负倒数, 则 $a \cdot b = -1$. 反之亦然.
- 倒数是成对出现的, 单独一个数不能称为倒数;
- 互为倒数的两个数的乘积一定是 1; 0 没有倒数;
- 求一个非零有理数的倒数, 把它的分子和分母颠倒位置即可.

例 3. 若 a, b 互为相反数, c 的倒数是 3, 则 $a + b - 3c$ 的值为_____

例 4. 化简 $-(-3.6)$ 的结果是_____

例 5. 若 $-[-(-x)] = -3$, 则 x 的相反数是_____

□ 1.4 绝对值

1. 绝对值:

在数轴上, 一个数 a 所对应的点与原点的距离称为该数的绝对值, 记作 $|a|$.

2. 绝对值的代数意义:

一个正数的绝对值是它本身; 一个负数的绝对值是它的相反数; 0 的绝对值是 0.

- 取绝对值也是一种运算, 运算符号是“ $||$ ”, 求一个数的绝对值, 就是根据性质去掉绝对值符号.
- 绝对值具有非负性, 即取绝对值的结果总是正数或 0.
- 任何一个有理数都是由两部分组成: 符号和它的绝对值, 如: -5 符号是负号, 绝对值是 5.

3. 绝对值的性质:

- 绝对值的非负性, 可以用下式表示: $|a| \geq 0$, 这是绝对值非常重要的性质;

$$\bullet |a| = \begin{cases} a, (a > 0) \\ 0, (a = 0) \\ -a, (a < 0) \end{cases}$$

$$\bullet \frac{|a|}{a} (a \neq 0) = \begin{cases} 1, (a > 0) \\ -1, (a < 0) \end{cases}$$

- 若 $|a| = a$, 则 $a \geq 0$; 若 $|a| = -a$, 则 $-a \leq 0$;

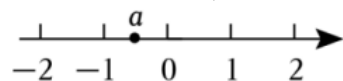
- $|a| = |-a|$;

若 $|a| = |b|$, 则 $a = b$ 或 $a = -b$.

例 6. 如果 $|x| = 2023$, 那么 $x =$ _____

例 7. 若 $x > 0$, $|x - 2| + |x + 4| = 8$, 则 $x =$ _____

例 8. 数 a 的位置如图, 化简 $|a| + |a + 3| =$ _____



例 9. 已知有理数 a, b, c 在数轴上的位置如图所示, 则化简 $|b - a| - |a + c| + |b - c|$ 的值是 _____



例 10. 已知有理数 m, n 满足 $mn \neq 0$, 则 $\frac{m}{|m|} + \frac{n}{|n|} + \frac{mn}{|mn|} =$ _____

□ 1.5 有理数的加减

1. 有理数加法法则:

- 同号两数相加, 取相同的符号, 并把绝对值相加.
- 绝对值不相等的异号两数相加, 取绝对值较大的加数符号, 并用较大的绝对值减去较小的绝对值.
- 一个数同 0 相加, 仍得这个数.

2. 有理数加法的运算步骤: 法则是运算的依据, 根据有理数加法的运算法则, 可以得到加法的运算步骤:

- 确定和的符号;
- 求和的绝对值, 即确定是两个加数的绝对值的和或差.

3. 有理数加法的运算技巧:

- 分数与小数均有时, 应先化为统一形式.
- 带分数可分为整数与分数两部分参与运算.
- 多个加数相加时, 若有互为相反数的两个数, 可先结合相加得零.

- 若有可以凑整的数，即相加得整数时，可先结合相加.
- 若有同分母的分数或易通分的分数，应先结合在一起.
- 符号相同的数可以先结合在一起.

4. 有理数加法的运算律:

- 两个数相加，交换加数的位置，和不变.
- 三个数相加，先把前两个数相加，或者先把后两个数相加，和不变.

5. 有理数减法法则：减去一个数，等于加上这个数的相反数.

6. 有理数减法的运算步骤:

- 把减号变为加号（改变运算符号）
- 把减数变为它的相反数（改变性质符号）
- 把减法转化为加法，按照加法运算的步骤进行运算.

7. 有理数加减混合运算的步骤:

- 把算式中的减法转化为加法;
- 省略加号与括号;
- 利用运算律及技巧简便计算，求出结果.

例 11. 用简便的方法计算:

(1) $(-3) + 12 + (-17) + (+8)$;

(2) $(-0.5) + 3\frac{1}{4} + 2.75 + \left(-5\frac{1}{2}\right)$.

例 12. 计算: (1) $(-23) + 72 + (-31) + (+47)$;

(2) $(+1.25) + \left(-\frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{3}{4}\right) + \left(+1\frac{3}{4}\right)$.

例 13. 计算下列各题:

(1) $(-3) - 0 =$

(2) $9 - (-7) =$

(3) $(-4) - (-6) =$

(4) $(-7.3) - (+7.3) =$

□ 1.6 有理数的乘除

1. 有理数乘法法则：

两数相乘，同号得正，异号得负，并把绝对值相乘．任何数同 0 相乘，都得 0．

2. 有理数乘法运算律：

- 两个数相乘，交换因数的位置，积相等．
- 三个数相乘，先把前两个数相乘，或者先把后两个数相乘，积相等．
- 一个数同两个数的和相乘，等于把这个数分别同这两个数相乘，再把积相加．

3. 有理数乘法法则的推广：

- 几个不等于 0 的数相乘，积的符号由负因数的个数决定，当负因数的个数是偶数时，积为正数；负因数的个数是奇数时，积为负数．（奇负偶正）
- 几个数相乘，如果有一个因数为 0，则积为 0．
- 在进行乘法运算时，若有带分数，应先化为假分数，便于约分；若有小数及分数，一般先将小数化为分数，或凑整计算；利用乘法分配律及其逆用，也可简化计算．

4. 在进行有理数运算时，先确定符号，再计算绝对值，有括号的先算括号里的数．

5. 有理数除法法则：

- 除以一个不等于 0 的数，等于乘这个数的倒数；
- 两数相除，同号得正，异号得负，并把绝对值相除；
- 0 除以任何一个不等于 0 的数，都得 0．

例 14. 求值：

- (1) $\frac{1}{4} \times (-16) \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(-1\frac{1}{4}\right)$;
- (2) $\left(-\frac{5}{11}\right) \times \left(-\frac{8}{13}\right) \times \left(-2\frac{1}{5}\right) \times \left(-\frac{3}{4}\right)$.

例 15. 计算:

$$(1) -56 \times \left(-\frac{3}{8}\right) \div \left(-1\frac{2}{5}\right).$$

$$(2) (-12) \div (-4) \times \frac{1}{4}.$$

□ 1.7 有理数的乘方

1. 概念: 求 n 个相同因数的积的运算, 叫做乘方, 乘方的结果叫做幂, 在 a^n 中, a 叫做底数, n 叫做指数.
2. 当 n 为奇数时, $(-a)^n = -a^n$; 而当 n 为偶数时, $(-a)^n = a^n$.
3. 规定: 任何不为 0 的数的 0 次幂都是“1”, 即 $a^0 = 1(a \neq 0)$.

例 16. 计算:

$$(1) -\left(\frac{1}{4}\right)^2 \times (-4^2) \div \left(-\frac{1}{8}\right)^2;$$

$$(2) (-3)^3 \times \left(-1\frac{7}{25}\right) \div (-4^2) \times (-1)^{25}.$$

□ 1.8 有理数的混合运算

有理数混合运算的运算顺序：

1. 先乘方，再乘除，最后加减；
2. 同级运算，从左到右进行；
3. 如有括号，先做括号内的运算，按小括号，中括号，大括号依次进行。

例 17. 计算：

$$(1) -2 + \left(-\frac{6}{5}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{6}{5}\right) \times \frac{17}{3};$$

$$(2) (-1)^{2023} + (-3)^2 \times \left|-\frac{1}{9}\right| - 4^2 \div (-2)^4.$$

□ 1.9 平方根

1. 平方根的概念：如果一个数的平方等于 a ，那么这个数叫做 a 的平方根。也就是说，若 $x^2 = a$ ，则 x 就叫做 a 的平方根。
2. 平方根的表示：一个非负数 a 的平方根可用符号表示为 “ $\pm\sqrt{a}$ ”。
3. 总结：一个正数有两个平方根，且互为相反数；零的平方根是零；负数没有平方根。
4. 算术平方根的概念：一般地，如果一个正数 x 的平方等于 a ，即 $x^2 = a$ ，那么这个正数 x 叫做 a 的算术平方根，规定：0 的算术平方根为 0。
5. 算术平方根的表示：一个非负数 a 的算术平方根可用符号表示为 “ $\sqrt{a}$ ”。
6. 总结：一个正数有一个算术平方根；零的算术平方根是零；负数没有算术平方根。

$$7. \left(\sqrt{a}\right)^2 = a(a \geq 0), \sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a, (a > 0) \\ 0, (a = 0) \\ -a, (a < 0) \end{cases}$$

例 18. 1. 已知 b 有两个平方根分别是 $a+3$ 与 $2a-15$, 则 b 为_____

2. $\frac{1}{25}$ 的平方根是 ()

A. ± 5

B. $\pm \frac{1}{5}$

C. $-\frac{1}{5}$

D. $\frac{1}{5}$

例 19. 求下列各式的值:

(1) $\sqrt{81}$;

(2) $\sqrt{1 - \frac{7}{16}}$;

(3) $-\sqrt{1\frac{9}{16}}$.

例 20. 若 $|x - y| + \sqrt{y - 2} = 0$, 则 $x + y$ 的值是_____

□ 1.10 立方根

1. 立方根概念: 如果一个数的立方等于 a , 那么这个数叫做 a 的立方根, 也就是说, 若 $x^3 = a$ 则 x 就叫做 a 的立方根.
2. 表示: 一个数 a 的立方根可用符号表示 $\sqrt[3]{a}$, $\sqrt[3]{a}$ 读作“三次根号 a ”.
3. 总结: 任何一个数都有立方根, 且只有一个立方根. 正数的立方根为正数, 负数的立方根为负数, 0 的立方根为 0.
4. $(\sqrt[3]{a})^3 = a, \sqrt[3]{a^3} = a, \sqrt[3]{-a} = -\sqrt[3]{a}$

例 21. 1. $\sqrt{81}$ 的平方根是_____. 16 的算术平方根是_____, -64 的立方根是_____

2. 已知一个数的两个平方根分别是 $2a + 4$ 和 $a + 14$, 则这个数的立方根是_____
3. 如果 $a + 1$ 的算术平方根是 2, 27 的立方根是 $1 - 2b$, 则 $b^a = (\quad)$
 A. -1
 B. 1
 C. -3
 D. 3

□ 1.11 无理数

1. 无理数：无限不循环小数叫无理数
2. 实数：有理数和无理数统称实数.
3. 实数与数轴的关系：实数与数轴上的点一一对应，即每一个实数都可以用数轴上的一个点来表示；反过来，数轴上的每一个点都表示一个实数.

例 22. 1. 下列四个实数中，一定是无理数的是 ()

A. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\sqrt[3]{-27}$

C. 3.1415926

D. 0.13133...

2. 已知 $\sqrt{7} < m < \sqrt{17}$, 且 m 是整数, 请写出一个符合要求的 m 的值

3. 下列整数中, 与 $10 - \sqrt{12}$ 最接近的是 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

第 2 讲 看 “a” 与 1—代数式

二. 看 “a” 与 1—代数式

□ 2.1 单项式的相关概念

1. 代数式的定义：用基本的运算符号（加，减，乘，除，乘方等）把数或表示数的字母连结而成的式子叫做代数式．单独的一个数或字母也是代数式．
2. 单项式：像 $-2a, \pi r^2, -\frac{1}{3}x^2y, \dots$ ，这些代数式中，都是数字与字母的积，这样的代数式称为单项式．也就是说单项式中不存在数字与字母或字母与字母的加，减的关系，且单项式的分母中不含字母．单独的一个字母或数也叫做单项式．
3. 单项式的次数：是指单项式中字母的指数和．单独的一个数（零除外），它们的次数规定为零．
4. 单项式的系数：单项式中的数字因数叫做单项式的系数．
5. 同类项：所含字母相同，并且相同字母的指数也分别相同的单项式叫做同类项．
6. 易错点：
 - ① 单项式的系数包括单项式前面的符号；
 - ② π 是一个数，不要将它当作字母．

例 23. 1. 在代数式 $-15a^3b, 4a^2b^2 - 2, \frac{3x^3}{\pi}, ab - 6, -a, \frac{2x - y}{5}, 0$ 中，单项式有 ()

- A. 3 个
- B. 4 个
- C. 5 个
- D. 6 个

2. 单项式 $\frac{3}{7}x^4y$ 的系数是_____，次数是_____

□ 2.2 多项式的相关概念

1. 多项式：几个单项式的和叫做多项式.
2. 多项式的项：其中每个单项式都是该多项式的一个项. 多项式中的各项包括它前面的符号. 多项式中不含字母的项叫做常数项.
3. 多项式的次数：多项式里，次数最高项的次数就是这个多项式的次数.
4. 多项式的命名：几次几项式.
5. 整式：单项式和多项式统称为整式.
6. 把多项式按某个字母升幂，降幂排列

例 24. (1) 若 $-\frac{1}{2}\pi a^{2m}b^m$ 是一个六次单项式，那么这单项式的系数为 _____， m 的值是 _____

(2) 下列有关整式 $2ab - ab^2 + 3c - 1$ 的说法中，正确的是 ()

- A. 是单项式
- B. 是二次四项式
- C. 系数是 -1
- D. 没有常数项

(3) 多项式 $2x^3 + 3x^2 - 1$ 的二次项系数是 _____

(4) 将多项式 $xy^3 - 1 - 3x^2y^2 + x^3y$ 按字母 y 升幂排列，结果是 _____

□ 2.3 整式加减

1. 合并同类项：把多项式中同类项合并成一项，叫做合并同类项。合并同类项时，只需把系数相加，所含字母和字母指数不变。

2. 去括号与添括号：

去括号：括号前是负号时，括号里各项均要变号，括号前是正号，括号里的各项均不变号；

添括号：括号前是负号时，括号里各项均要变号，括号前是正号，括号里的各项均不变号。

例 25. 计算：

$$(1) 3(a^2 - ab) - 5(ab + 2a^2 - 1);$$

$$(2) 3x^2 - \left[5x - \left(\frac{1}{2}x - 3 \right) + 3x^2 \right].$$

□ 2.4 幂的运算

1. 同底数幂的乘法： $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ，（ m, n 都是正整数），即同底数幂相乘，底数不变，指数相加。

同底数幂的除法： $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ，（ m, n 都是正整数），即同底数幂相乘，底数不变，指数相减。

2. 幂的乘方： $(a^m)^n = a^{mn}$ ，（ m, n 都是正整数），即幂的乘方，底数不变，指数相乘。

3. 积的乘方： $(ab)^n = a^n b^n$ ，（ m, n 为正整数），即积的乘方，等于把积的每一个因式分别乘方，再把所得的幂相乘。

4. 规定： $a^0 = 1(a \neq 0)$ 即任何数的 0 次幂都等于 1（0 除外）

例 26. 计算：

$$(1) -a^3 \cdot a^3$$

$$(2) (-x^2) \cdot x^3 \cdot (-x)^2;$$

$$(3) \left| -\frac{1}{8} \right| + (\pi - 3)^0 + \left(-\frac{1}{2} \right)^3 - \left(\frac{1}{3} \right)^{-2}.$$

例 27. 已知 $3 \times 3^x \times 9^x \times 27^x = 3^{25}$, 求 x 的值.

例 28. 已知 $(a^2b^n)^m = a^6b^9$, 则 n 的值是 ()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 6

□ 2.5 整式的乘法

1. 单项式与单项式相乘：一般地，单项式相乘，把它们的系数，相同字母的幂（同底数幂）分别相乘，作为积的因式；对于只在一个单项式里含有的字母，则连同它的指数作为积的一个因式.
2. 单项式与多项式相乘：单项式与多项式相乘，就是根据乘法分配律，把单项式与多项式的每一项相乘，再把所得的积相加.
3. 多项式与多项式相乘：多项式与多项式相乘，先用一个多项式的每一项分别与另一个多项式的每一项相乘，再把所得的积相加.

例 29. 计算:

$$(1) (-3x^2y) \cdot \left(\frac{1}{3}xy^2\right) =$$

$$(2) -2a^2(3ab^2 - 5ab^3 + 1) =$$

$$(3) x^{n+1} \cdot (x^{2n} - x^{n+1} + x^2) =$$

$$(4) (4x^2y - 5xy^2) \times (7x^2y - 4xy^2) =$$

$$(5) (x^2y^3 - x^3y^2) \cdot (x^2 - y^2) =$$

$$(6) (a - 2)(a + 2)(2a + 1) =$$

□ 2.6 乘法公式

1. 平方差公式:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

2. 完全平方公式:

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

例 30. 计算:

(1) $(5a+4b)(5a-4b)$

(2) $\left(\frac{1}{5}x + \frac{2}{3}y\right)\left(\frac{1}{5}x - \frac{2}{3}y\right);$

(3) $\left(x^2y - \frac{1}{2}\right)\left(x^2y + \frac{1}{2}\right);$

(4) $(-4a-1)(-4a+1);$

(5) $(4m+n)^2;$

(6) $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2;$

(7) $(3x-2y)^2;$

□ 2.7 因式分解

1. 定义：把一个多项式化成几个整式的积的形式，这种式子变形叫做因式分解，又叫分解因式.
2. 分解因式的注意事项：
 - 1, 结果一定是乘积的形式；
 - 2, 每一个因式都是整式；
 - 3, 相同的因式的积要写成幂的形式.
 - 4, 没有大括号和中括号；
 - 5, 每个因式中不能含有同类项，如果有需要合并的同类项，合并后要注意能否再分解；
 - 6, 单项式因式写在多项式因式的前面；
 - 7, 每个因式第一项系数一般不为负；
 - 8, 若不特别说明，分解因式的结果必须是每个因式在有理数范围内不能再分解为止.

3. 提公因式法

如果多项式的各项有公因式，一般要将公因式提到括号外面进行因式分解.

确定公因式的方法：

- 1, 系数——取多项式各项系数的最大公约数；
- 2, 字母 (或多项式因式)——取各项都含有的字母 (或多项式因式) 的最低次幂.

注意事项：逐一检查，一次提净，切勿漏一，注意符号

4. 公式法

利用乘法公式进行因式分解

基本公式：

$$\text{平方差公式: } a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$\text{完全平方公式: } a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

5. 分组分解法

如果整式没有公因式可以提取，也无法直接用公式分解，则需要分组分解. 将一个多项式分成二或三组，各组分别分解后，彼此又有公因式或者可以用公式，这就是分组分解法.

分组分解法的基本步骤：

- 1, 将原式适当分组；
- 2, 将分组后的式子分解因式，或“提”或“代”；

3, 将经过处理过的式子再分解因式, 或“提”或“代”.

注意事项: 降幂排序, 首项为正, 拆开重组, 瞄准方法

6. 十字相乘法

十字相乘法是二次三项式因式分解的重要方法. 一个二次三项式 $ax^2 + bx + c$, 若可以分解, 则一定可以写成 $(a_1x + c_1)(a_2x + c_2)$ 的形式, 它的系数可以写成

$$\begin{array}{cc} a_1 & c_1 \\ & \times \\ a_2 & c_2 \end{array}$$

十字相乘法就是用试验的方法找出十字线两端的数, 其实就是分解系数 a, b, c , 使得:
 $a_1a_2 = a, c_1c_2 = c, a_1c_2 + a_2c_1 = b, x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$.

例 31. 因式分解:

(1) $2y + 3xy$;

(2) $2(a + 2) + 3b(a + 2)$.

(3) $3x^2 - 12x + 12$;

(4) $a^2(x - y) + 4b^2(y - x)$.

(5) $25(m + n)^2 - 9(m - n)^2$;

(6) $4a^2 - b^2 - 4a + 1$.

(7) $x^2 + 4y - 1 - 4y^2$.

第 3 讲 加法的简便运算的简便运算的逆运算

三. 加法的简便运算的简便运算的逆运算—分式与根式

□ 3.1 分式的概念

1. 分式的定义：一般地，如果 A, B 表示两个整式，并且 B 中含有字母，那么式子 $\frac{A}{B}$ 叫做分式，其中 A 叫分子， B 叫分母且 $B \neq 0$.
2. 分式有意义（或分式存在）的条件：分式的分母不等于零即 $B \neq 0$.
3. 分式的值为零的条件：分式的值为零是指分式在有意义的前提下分式的分子为零．即当 $A = 0$ 且 $B \neq 0$ 时, $\frac{A}{B} = 0$.

例 32. (1) 下列式子: $\frac{1}{x}, \frac{2a}{a-3b}, \frac{x+y}{3}, \frac{4-2a}{\pi}, \frac{x^2-x}{x}, \frac{\frac{1}{x}}{x+y}$ 其中是分式的有 ()

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

(2) 当 x _____ 时，分式 $\frac{x}{x+2}$ 有意义：当 x _____ 时，分式 $\frac{1}{x^2+1}$ 有意义：

□ 3.2 分式的基本性质

1. 分式的基本性质：分式的分子与分母同乘以（或除以）一个不等于 0 的整式，分式的值不变.
2. 约分：利用分式的基本性质，约去分子和分母的公因式，但不改变分式的值，这样的分式变形叫做分式的约分. 分子分母中没有公因式的分式叫做最简分式.
3. 通分：利用分式的基本性质，使分子和分母同时乘以适当的整式，不改变分式的值，把几个分式变成分母相同的分式. 为了通分，要先确定各分式的公分母，一般取各分母的所有因式的最高次幂的积作公分母，它叫做最简公分母.

□ 3.3 分式的基本运算

1.

分式的乘法	$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$
分式的除法	$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$
分式的乘方	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
同分母分式相加减	$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$
异分母分式相加减	$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} \pm \frac{bc}{bd} = \frac{ad \pm bc}{bd}$
0 指数幂	$a^0 = 1 (a \neq 0)$
负整数指数幂	$a^{-p} = \frac{1}{a^p} (a \neq 0, p \text{ 为正整数})$

2. 分式的乘除

注意分式的乘除法应用关键是理解其法则.

①先把除法变为乘法；

②接着对每个相乘的分式的分子、分母进行因式分解，当然有乘方运算要先算乘方，然后同其它分式进行约分；

③再把每个分式的分子与分子相乘，分母与分母相乘；

④最后还应检查相乘后的分式是否为最简分式.

3. 分式的加减

①同分母分式加减法则：分母不变，分子相加减.

②异分母分式加减法则：

运算步骤：

- ①先确定最简公分母;
- ②对每项通分, 化为相同分母;
- ③按同分母分式运算法则进行;
- ④注意结果可否化简, 化为最简分式.

4. 分式的混合运算

注意分式的混合运算的顺序: 先进行乘方运算, 其次进行乘, 除运算, 再进行加, 减运算, 遇有括号, 先算括号内的. 如果分式的分子或分母中含有多项式, 并且能分解因式, 可先分解因式, 能约分的先约分, 再进行运算.

例 33. 1. 计算 $\frac{x-y}{2x-1} \cdot \frac{y}{x-y}$ 的结果是 ()

A. $\frac{xy}{2x-1}$

B. $\frac{2x-1}{y}$

C. $\frac{y}{2x-1}$

D. $\frac{(x-y)^2}{(2x-1)y}$

2. 计算 $\left(\frac{b}{a}\right)^2 \div a \cdot \frac{1}{a}$ 的结果为 ()

A. $\frac{1}{b^2}$

B. $\frac{b^2}{a^4}$

C. a^2

D. b^2

3. 化简: $\frac{x^2}{x^2-4} \div \frac{x}{x-2} = ()$

A. 1

B. x

C. $\frac{x}{x-2}$

D. $\frac{x}{x+2}$

4. 化简下列分式.

(1) $\frac{a^2bc}{ab}$;

(2) $\frac{a^2xy}{b^2z} \div \frac{a^2yz}{2b^2x}$;

(3) $\frac{x^2-4y^2}{x^2+2xy+y^2} \div \frac{x-2y}{x+y}$.

例 34. (1). 计算 $\frac{4x}{x^2-4} - \frac{2}{x-2}$ 的结果是 ()

A. $\frac{2}{x+2}$

B. $\frac{2}{x-2}$

C. $-\frac{2}{x+2}$

D. $-\frac{2}{x-2}$

(2). $\frac{2}{x^2-4} - \frac{1}{x(x+2)}$ 计算结果是 ()

A. $\frac{x}{x+2}$

B. $\frac{2x}{x+2}$

C. $\frac{2x}{x-2}$

D. $\frac{1}{x(x-2)}$

(3). 化简 $\frac{x+2}{x^2-4} - \frac{x^2-2x}{x^2-4x+4}$ 的结果是 ()

A. $\frac{1-x}{x-2}$

B. $\frac{x-1}{x-2}$

C. $\frac{x}{x-2}$

D. $\frac{1}{x-2}$

例 35. (1) 化简 $\frac{m-n}{m} \div \left(m - \frac{2mn-n^2}{m}\right)$ 的结果为_____

(2) 计算: $\frac{x^2}{x-1} \div \left(1 + \frac{1}{x-1}\right) =$ _____

(3) 化简 $\left(1 + \frac{1}{a}\right) \div \frac{a^2-1}{a}$ 的结果正确的是 ()

A. $a-1$

B. $\frac{1}{a-1}$

C. $\frac{1}{a+1}$

D. $\frac{1}{a}$

□ 3.4 二次根式的性质

1. 二次根式

形如 $\sqrt{a}(a \geq 0)$ 的式子.

2. 二次根式有意义: 被开方数大于等于零

3. 性质:

$$\textcircled{1} \sqrt{a} \geq 0(a \geq 0)$$

$$\textcircled{2} (\sqrt{a})^2 = a(a \geq 0)$$

$$\textcircled{3} \sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a, (a > 0) \\ 0, (a = 0) \\ -a, (a < 0) \end{cases}$$

例 36. 当 x 取何值时, 下列式子有意义?

(1) $\sqrt{-x^2}$

(2) $\frac{1}{\sqrt{2-x}}$

(3) $\frac{\sqrt{x-2}}{x-3}$

(4) $\sqrt{2x+1} + \sqrt{3-x}$

(5) $\frac{1}{1-\sqrt{x}}$

(6) $\sqrt{|x|}$

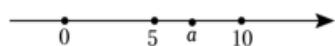
例 37. 若 x, y 为实数, 且 $y = \sqrt{1-4x} + \sqrt{4x-1} + 1$. 求 $\sqrt{xy}$ 的值.

例 38. 化简下列各式

(1) $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2}$

(2) $\sqrt{(a - 3)^2}$

例 39. 实数 a 在数轴上的位置如图所示, 则化简 $\sqrt{a^2 - 8a + 16} + \sqrt{(a - 11)^2}$ 结果为 ()



- A. 7
- B. -7
- C. $2a - 15$
- D. 无法确定

□ 3.5 二次根式的运算

乘法	与积的算术平方根可互相转化: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab} (a \geq 0, b \geq 0)$
除法	与商的算术平方根可互相转化: $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} (a \geq 0, b > 0)$
最简二次根式	①被开方数不含分母 ②被开方数中不含能开得尽方的因数或因式.
同类二次根式	被开方数相同的两个最简二次根式.
加减法	先化为最简二次根式, 然后合并同类二次根式
混合运算	有理式中的运算顺序, 运算律和乘法公式等仍然适用
乘法公式的推广	① $\sqrt{a_1} \cdot \sqrt{a_2} \cdot \sqrt{a_3} \cdots \sqrt{a_n} = \sqrt{a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdots a_n} (a_1 \geq 0, a_2 \geq 0, \cdots, a_n \geq 0)$ ② $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$ ③ $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$

例 40. 1. 计算 $\sqrt{6a} \times \sqrt{2a}$ 的结果是 ()

A. $2\sqrt{3a}$

B. $3\sqrt{2a}$

C. $\sqrt{3a}$

D. $3\sqrt{3a}$

2. 计算:

$$\sqrt{\frac{3a^4}{x}} \div 3ax \cdot \sqrt{\frac{x^3}{3a^2}} (a > 0).$$

例 41. 计算:

$$\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{12} - \left(\sqrt{5\frac{1}{3}} - \sqrt{27} \right).$$

例 42. 计算:

$$(1) \sqrt{18} - \sqrt{32} + \sqrt{2}$$

$$(2) 7a\sqrt{8a} - 4a^2\sqrt{\frac{1}{8a}} + 7a\sqrt{2a}.$$

$$(3) \left(\sqrt{6} - \sqrt{\frac{8}{3}} \right) \times \sqrt{3} - (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}).$$

$$(4) (5\sqrt{8} - \sqrt{12}) \times \sqrt{3}.$$

$$(5) \sqrt{18} - \sqrt{72} + \sqrt{50};$$

$$(6) \left(3\sqrt{12} - 2\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{48} \right) \div 4\sqrt{3} - (\sqrt{2} - 1)^\circ.$$

第 4 讲 真正的秒杀流大招—方程与不等式

四. 真正的秒杀流大招—方程与不等式

□ 4.1 一元一次方程

1. 方程：含有未知数的等式。即：

- 方程中必须含有未知数；
- 方程是等式，但等式不一定是方程。

2. 方程的解：使方程左、右两边相等的未知数的值，叫做方程的解。

解方程：求方程的解的过程。

3. 方程中的已知数：一般是具体的数值。

方程中的未知数：是指要求的数，未知数通常用 x, y, z 等字母表示。

4. 一元一次方程：

只含有一个未知数，并且未知数的最高次数是 1，系数不等于 0 的整式方程叫做一元一次方程，这里的“元”是指未知数，“次”是指含未知数的项的最高次数。

5. 标准形式：方程 $ax + b = 0 (a \neq 0, a, b \text{ 是已知数})$ 的形式叫一元一次方程的标准形式。

6. 解一元一次方程的一般步骤：

- 去分母；
- 去括号；
- 移项；
- 合并同类项；
- 未知数的系数化为 1。

这五个步骤在解一元一次方程中，有时可能用不到，有时可能重复用，也不一定按从上到下的顺序进行，要根据方程的特点灵活运用。

例 43. 1. 若关于 x 的方程 $8x^{5-2k} + 3k = 0$ 是一元一次方程, 则 $x =$ _____

2. 解下列方程:

(1) $2x - 19 = 7x + 6$;

(2) $4(x - 2) - 1 = 3(x - 1)$;

(3) $\frac{m-1}{2} = \frac{2m}{3} + 1$;

(4) $\frac{2x-1}{3} - \frac{10x+1}{12} = \frac{2x+1}{4} - 1$.

□ 4.2 二元一次方程

1. 二元一次方程：含有两个未知数，并且含未知数的项的最高次数是 1 的整式方程叫二元一次方程.
2. 二元一次方程的一般形式： $ax + by + c = 0 (a \neq 0, b \neq 0)$
3. 二元一次方程的解：使二元一次方程左、右两边的值相等的两个未知数的值，叫做二元一次方程的解. 任何一个二元一次方程都有无数个解.
4. 判定一个方程是二元一次方程必须同时满足四个条件：
 - 含有两个未知数——“二元”；
 - 含有未知数的项的最高次数为 1——“一次”；
 - 方程两边的代数式都是整式——整式方程；
 - 未知数的系数不能为 0.

解二元一次方程的一般步骤：

(a) 代入消元法

代入消元法是解二元一次方程组的基本方法之一.“消元”体现了数学研究中转化的重要思想，代入法不仅在解二元一次方程组中适用，也是今后解其他方程（组）经常用到的方法.

用代入法解二元一次方程组的一般步骤：

- 从方程组中选一个系数比较简单的方程，将这个方程中的一个未知数，例如 y ，用另一个未知数如 x 的代数式表示出来，即写成 $y = ax + b$ 的形式；
- 把 $y = ax + b$ 代入另一个方程中，消去 y ，得到一个关于 x 的一元一次方程；
- 解这个一元一次方程，求出 x 的值；
- 回代求解：把求得的 x 的值代入 $y = ax + b$ 中求出 y 的值，从而得出方程组的解.
- 把这个方程组的解写成 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$ 的形式.

(b) 加减消元法

加减法是消元法的一种，也是解二元一次方程组的基本方法之一. 加减法不仅在解二元一次方程组中适用，也是今后解其他方程（组）经常用到的方法.

用加减法解二元一次方程组的一般步骤：

- 变换系数：把一个方程或者两个方程的两边都乘以适当的数，使两个方程里的某一个未知数的系数互为相反数或相等；

- 加减消元：把两个方程的两边分别相加或相减，消去一个未知数，得到一个一元一次方程；
- 解这个一元一次方程，求得一个未知数的值；
- 回代：将求出的未知数的值代入原方程组中，求出另一个未知数的值；
- 把这个方程组的解写成 $\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$ 的形式.

例 44. 解下列方程组

$$(1) \begin{cases} 5x + y = 6 \\ 2x - y = 8 \end{cases};$$

$$(2) \begin{cases} 3x = 2(1 - y) \\ \frac{1-x}{2} + \frac{3-2y}{5} = 1 \end{cases}.$$

例 45. 已知关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} 2x - 3y = 3 \\ ax + by = -1 \end{cases}$ 和 $\begin{cases} 3x + 2y = 11 \\ 2ax + 3by = 3 \end{cases}$ 的解相同, 求 a, b 的值.

□ 4.3 不等式的定义与性质

1. 不等式的概念：用不等号连接的式子叫不等式。不等号包括： $>$ ， $<$ ， $\geq$ ， $\leq$ ， $\neq$ 。
2. 基本性质 1：不等式两边都加上（或减去）同一个数（或式子），不等号方向不变。
3. 基本性质 2：不等式两边都乘以（或除以）同一个正数，不等号的方向不变。
4. 基本性质 3：不等式两边都乘以（或除以）同一个负数，不等号的方向改变。

□ 4.4 一元一次不等式

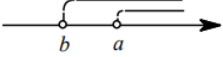
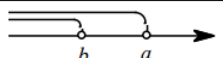
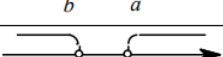
1. 一元一次不等式：类似于一元一次方程，含有一个未知数，未知数的次数是 1 的不等式，叫作一元一次不等式。
2. 不等式的解：使不等式成立的每一个未知数的值叫作不等式的解。
3. 不等式的解集：能使不等式成立的所有未知数的集合，叫作不等式的解集。一般不等式的解集是一个范围，在这个范围内的每一个值都是不等式的解。不等式的解集可以用数轴来表示。
4. 在数轴上表示不等式的解集（示意图）：

不等式的解集	在数轴上表示的示意图	不等式的解集	在数轴上表示的示意图
$x > a$		$x < a$	
$x \geq a$		$x \leq a$	

□ 4.5 一元一次不等式组

1. 一元一次不等式组：含有相同未知数的几个一元一次不等式所组成的不等式组，叫作一元一次不等式组。
2. 一元一次不等式组的解集：

几个一元一次不等式解集的公共部分，叫作由它们所组成的一元一次不等式组的解集，当几个不等式的解集没有公共部分时，称这个不等式组无解（解集为空集）。
3. 解一元一次不等式组的步骤：
 - 求出这个不等式组中各个不等式的解集；
 - 利用数轴求出这些不等式的解集的公共部分，即求出这个不等式组的解集。

由两个一元一次不等式组成的不等式组，经过整理可以归结为下述四种基本类型：（表中 $a > b$ ）		
不等式	图示	解集
$\begin{cases} x > a \\ x > b \end{cases}$		$x > a$ (同大取大)
$\begin{cases} x < a \\ x < b \end{cases}$		$x < b$ (同小取小)
$\begin{cases} x < a \\ x > b \end{cases}$		$b < x < a$ (大小交叉中间找)
$\begin{cases} x > a \\ x < b \end{cases}$		无解 (大大小小无解了)

例 46. 1. 若不等式组 $\begin{cases} x > b \\ x \geq a \end{cases}$ 的解是 $x \geq a$, 则下列各式正确的是 ()

- A. $a > b$
- B. $a \geq b$
- C. $a < b$
- D. $a \leq b$

2. 下列不等式组中, 解集是 $2 < x < 3$ 的是 ()

A. $\begin{cases} x > 2 \\ x > 3 \end{cases}$

B. $\begin{cases} x < 2 \\ x < 3 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x < 2 \\ x > 3 \end{cases}$

D. $\begin{cases} x > 2 \\ x < 3 \end{cases}$

3. 解不等式组: $\begin{cases} \frac{x-3}{2} < 8 \\ 2x-1 > x \end{cases}$.

4. 解不等式组: $\begin{cases} 5-(2x+1) < 3-x \\ \frac{1+2x}{3} - x \geq -1 \end{cases}$.

□ 4.6 分式方程

1. 分式方程的概念

分母中含有未知数的方程叫作分式方程.

2. 可化为一元一次方程的分式方程的解法

解分式方程的基本思想是: 把分式方程转化为整式方程.

可化为一元一次方程的分式方程的一般方法和步骤:

- 去分母, 即在方程的两边同时乘以最简公分母, 把原方程化为整式方程;
- 解这个整式方程;
- 验根: 把整式方程的根代入最简公分母中, 使最简公分母不等于零的值是原方程的根; 使最简公分母等于零的值是原方程的增根.

注意: 增根能使最简公分母等于 0.

增根是去分母后所得整式方程的根.

3. 解分式方程产生增根的原因

增根的产生是在解分式方程的第一步“去分母”时造成的，根据方程的同解原理，方程的两边都乘以（或除以）同一个不为的数，所得的方程是原方程的同解方程，如果方程的两边都乘以的数是，那么所得的方程与原方程不是同解方程，这时求得的根就是原方程的增根，即分式方程无解.

例 47. 解分式方程:

$$(1) \frac{2}{x+2} = \frac{3}{x};$$

$$(2) \frac{4}{x^2-1} - \frac{x+1}{x-1} = -1.$$

第 5 讲 方法的接生术——一元二次方程

五. 方法的接生术——一元二次方程

□ 5.1 一元二次方程的概念

1. 一元二次方程定义：只含有一个未知数，且未知数的最高次数为 2 的整式方程叫做一元二次方程.

判断一个方程是否是一元二次方程，必须符合以下四个标准：

- 整式方程.
- 方程中只含有一个未知数.
- 化简后方程中未知数的最高次数是.
- 二次项的系数不为 0.

2. 一元二次方程的一般式： $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$, 其中为 ax^2 二次项，其系数为 a ； bx 为一次项，其系数为 b ； c 为常数项.

例 48. 若方程 $x^{m+1} - (m+1)x - 2 = 0$ 是关于 x 的一元二次方程，则 m 的值为 ()

- A. 0
- B. ± 1
- C. 1
- D. -1

□ 5.2 直接开平方法

对于形如 $x^2 = m$ 或 $(ax + b)^2 = m (a \neq 0, m \geq 0)$ 的一元二次方程，即一元二次方程的一边是含有未知数的一次式的平方，而另一边是一个非负数，可用直接开平方法求解.

例 49. 一元二次方程 $x^2 - 9 = 0$ 的解是 ()

- A. $x = 3$
- B. $x_1 = x_2 = 3$
- C. $x_1 = \sqrt{3}, x_2 = -\sqrt{3}$
- D. $x_1 = 3, x_2 = -3$

例 50. 解关于 x 的方程:

$$(1) (2x + 3)^2 = (3x + 2)^2;$$

$$(2) (5 - 2x)^2 = 9(x + 3)^2$$

□ 5.3 配方法

通过配方把一元二次方程转化成形如 $(ax + b)^2 = m (a \neq 0, m \geq 0)$ 的方程, 再运用直接开平方的方法求解.

用配方法解一元二次方程的一般步骤:

1. 移项: 把一元二次方程中含有未知数的项移到方程的左边, 常数项移到方程的右边;
2. “系数化”: 根据等式的性质把二次项的系数化为 1;
3. 配方: 将方程两边分别加上一次项系数一半的平方, 把方程变形为 $(x + m)^2 = n$ 的形式;
4. 求解: 若 $n \geq 0$ 时, 方程的解为 $x = -m \pm \sqrt{n}$, 若 $n < 0$ 时, 方程无实数解

例 51. 配方法解方程:

$$(1) x^2 + 4x + 2 = 0 ;$$

$$(2) x^2 + \frac{1}{6}x - \frac{1}{3} = 0;$$

$$(3) 3y^2 + 1 = 2\sqrt{3}y$$

□ 5.4 公式法

$$\text{求根公式: } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

公式法的一般步骤:

1. 把一元二次方程化为一般式;
2. 确定 a, b, c 的值;
3. 代入 $b^2 - 4ac$ 中计算其值, 判断方程是否有实数根;
4. 若 $b^2 - 4ac \geq 0$, 代入求根公式求值; 否则, 原方程无实数根.

例 52. 用公式法解方程:

(1) $x^2 - 2x - 2 = 0$:

(2) $3x^2 - \sqrt{6}x = 1$:

(3) $3x - 1 = -2x^2$;

□ 5.5 因式分解法

因式分解法的一般步骤:

1. 将方程化为一元二次方程的一般形式;
2. 把方程的左边分解为两个一次因式的积, 右边等于 0 ;
3. 令每一个因式都为零, 得到两个一元一次方程;
4. 解出这两个一元一次方程的解, 即可得到原方程的两个根.

总结:

1. 因式分解法把一元二次方程作为两个一元一次方程来求解, 体现了一种“降次”的思想.
2. 将方程右边变形为 0, 左边化为 $(ax + b)(cx + d) = 0$ 的形式.
3. 因式分解法比前两种简单的一种方法, 若能用此法优先考虑.
4. 便于计算, 先把方程整理成一般形式且首项为正号.

例 53. 用因式分解法解方程:

(1) $x^2 = 3x$;

(2) $\sqrt{2}x^2 - 2\sqrt{3}x = 0$;

(2) $(x-1)^2 + 2(x-1) = 0$;

(4) $3(x-2) = 4x - 2x^2$

□ 5.6 根与系数关系

1. 设一元二次方程为 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$, 其根的判别式为: $\Delta = b^2 - 4ac$, 则

(1) $\Delta > 0 \Leftrightarrow$ 方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 有两个不相等的实数根 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

(2) $\Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 有两个相等的实数根 $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$.

(3) $\Delta < 0 \Leftrightarrow$ 方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 没有实数根.

2. 一元二次方程的根与系数的关系 (韦达定理)

若 x_1, x_2 是关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根, 则方程的两个根 x_1, x_2 和系数 a, b, c 有如下关系: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

例 54. 不解方程, 求下列方程两根的积与和.

(1) $x^2 - 5x - 10 = 0$

(2) $2x^2 + 7x + 1 = 0$

(3) $3x^2 - 1 = 2x + 5$

(4) $x(x-1) = 3x + 7$

第 6 讲 只有“线条”的世界—几何初步

六. 只有“线条”的世界—几何初步

□ 6.1 线

1. 直线：能够向两端无限延伸的线.

- 用两个大写字母来表示，这两个大写字母表示直线上的点，不分先后顺序.
- 用一个小写字母来表示

2. 射线：直线上的一点和这点一旁的部分叫射线，这个点叫做射线的端点.

- 用两个大写字母来表示. 第一个大写字母表示射线的端点，第二个大写字母表示射线上的点.
- 用一个小写字母来表示.

3. 线段：直线上两点和中间的部分叫线段，这两个点叫线段的端点.

- 用两个大写字母来表示，这两个大写字母表示线段的两个端点，无先后顺序之分.
- 也可以用一个小写字母来表示.

注意：

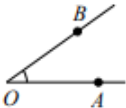
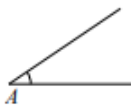
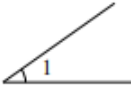
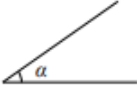
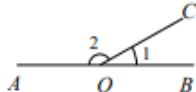
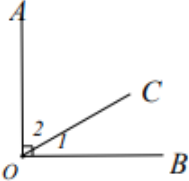
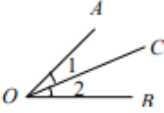
- 点的表示方法：通常用一个大写的英文字母来表示点： $A, B, C, D \cdots$;
- 在线段的表示前面必须加上“线段”二字；
- 点与直线的关系：点在直线上；点在直线外；
- 两点间的距离：连接两点的线段的长度叫做两点间的距离.

□ 6.2 角

角的定义：

- 有公共端点的两条射线组成的图形叫角，这个公共端点是角的顶点，这两条射线是角的两条边.
- 角由一条射线绕着它的端点旋转到另一个位置所成的图形，处于初始位置的那条射线叫做角的始边，终止位置的那条射线叫做角的终边.

- 注意点：角的两条边是射线，是无限延伸的.

角的表示方法			
①用三个大写字母来表示，顶点一定要写在中间，如图(1). 可记为 $\angle BOA$ ，但不能写成 $\angle BAO$ 或 $\angle ABO$.	② 用一个大写字母来表示，这个大写字母一定要表示角的顶点，而且以它为顶点的角有且只有一个. 如图(2).	③ 用数字来表示角，如图(3).	④ 用希腊字母来表示角，如图(4).
 $\angle AOB$ (1)	 $\angle A$ (2)	 $\angle 1$ (3)	 $\angle \alpha$ (4)
角的相关计算			
1 度 = 60 分 ($1^\circ = 60'$)	1 分 = 60 秒 ($1' = 60''$)	1 周角 = 360°	1 平角 = 180°
1 周角 = 2 平角	1 平角 = 2 直角		1 直角 = 90°
余角与补角			
互为补角定义：如果两个角的和是 180° ，那么这两个角互为补角. 简称互补.	如图(5)：直线 AB ， $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ，所以 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互补  (5) 反之，因为 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互补，所以 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$.		
互为余角定义：如果两个锐角的和是 90° ，那么这两个角互为余角. 简称互余.	如图(6)： $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$ ，所以 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互余. 反之，因为 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互余，所以 $\angle 1 + \angle 2 = 90^\circ$.  (6)		
角平分线：从一个角的顶点出发的一条射线，如果把这个角分成两个相等的角，这条射线就叫这个角的平分线.	如图(7)：射线 OC 是 $\angle AOB$ 的角平分线. 则 $\angle 1 = \angle 2 = \frac{1}{2} \angle AOB$.  (7)		

例 55. 1. 已知 $\angle a$ 的补角是它的 3 倍, 则 $\angle a$ 为 ()

- A. 15°
- B. 30°
- C. 45°
- D. 60°

2. 如图, 图中互余的两个角共有 ()

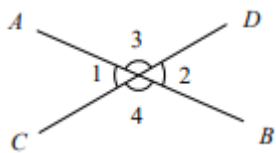


- A. 2 对
- B. 3 对
- C. 4 对
- D. 5 对

□ 6.3 相交线

1. 相交直线: 如果直线 a 与直线 b 只有一个公共点, 则称直线 a 与直线 b 相交, O 为交点, 其中一条是另一条的相交线.

相交线的性质: 两直线相交只有一个交点.

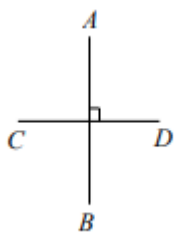


2. 对顶角: 一个角的两边分别是另一个角的两边的反向延长线, 这两个角叫做对顶角. 我们也可以说, 两条直线相交成四个角, 其中有公共顶点而没有公共边的两个角叫做对顶角.

对顶角的一个重要性质是: 对顶角相等.

3. 邻补角: 两条直线相交所构成的四个角中, 有公共顶点且有一条公共边的两个角叫做互为邻补角.

4. 垂线: 垂直是相交的一种特殊情况, 两条直线互相垂直, 其中一条叫另一条直线的垂线, 它们的交点叫垂足. 如图所示, 可以记作 “ $AB \perp CD$ 于 O ”

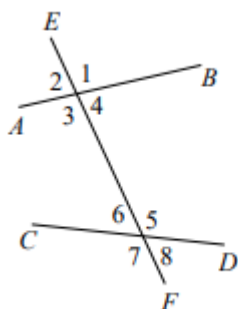


性质 1: 在同一平面内, 过直线外或直线上一点, 有且只有一条直线与已知直线垂直;
简单说成: 过一点有且只有一条直线与已知直线垂直.

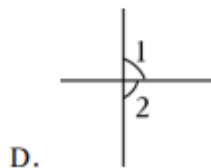
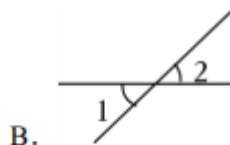
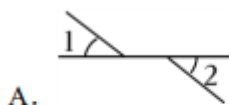
性质 2: 连接直线外一点与直线上各点的所有线段中, 垂线段最短; 简单说成: 垂线段最短.

点到直线的距离: 直线外一点到这条直线的垂线段的长度, 叫做点到直线的距离.

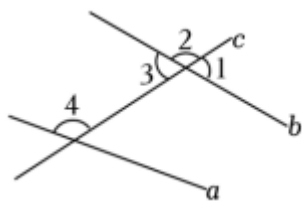
5. 同位角: 两条直线被第三条直线所截, 位置相同的一对角 (两个角分别在两条直线的同一侧, 并且在第三条直线的同旁) 叫做同位角;
6. 内错角: 两条直线被第三条直线所截, 两个角都在两条直线之间, 并且位置交错, (即分别在第三条直线的两旁), 这样的一对角叫做内错角;
7. 同旁内角: 两条直线被第三条直线所截, 两个角都在两条直线之间, 并且在第三条直线的同旁, 这样的一对角叫做同旁内角



例 56. 下面的四个图形中, $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是对顶角的是 ()

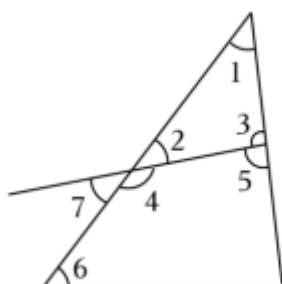


例 57. 1. 如图, 直线 a, b 被直线 c 所截, 则下列说法中不正确的是 ()



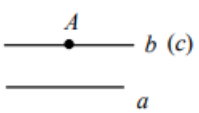
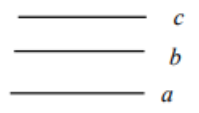
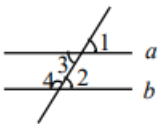
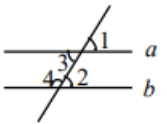
- A. $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 是对顶角
- B. $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 是同旁内角
- C. $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 互补
- D. $\angle 2$ 与 $\angle 4$ 是同位角

2. 如图, 下列判断正确的是 ()

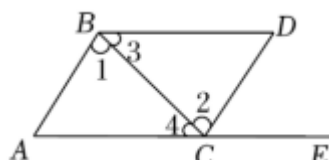


- A. $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 是同旁内角
- B. $\angle 3$ 和 $\angle 7$ 是同位角
- C. $\angle 5$ 和 $\angle 6$ 是同旁内角
- D. $\angle 4$ 和 $\angle 3$ 是同位角

□ 6.4 平行线

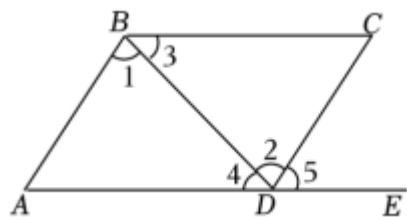
定 义	示例剖析
平行线：在同一平面内，永不相交的两条直线叫做平行线。用“ $\parallel$ ”表示。 平行线之间的距离处处相等。	如 $a \parallel b$, $AB \parallel CD$ 等。
平行公理：经过直线外一点，有且只有一条直线与这条直线平行。	 过直线 a 外一点 A 做 $b \parallel a$, $c \parallel a$, 则 b 与 c 重合。
平行公理推论：如果两条直线都和第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行， 简单说成：平行于同一条直线的两条直线平行。	 若 $b \parallel a$, $c \parallel a$, 则 $b \parallel c$。
平行线的性质： (1) 平行线不相交(根据定义) (2) 两条直线平行，同位角相等 (3) 两条直线平行，内错角相等 (4) 两条直线平行，同旁内角互补	 若 $a \parallel b$, 则 $\angle 1 = \angle 2$; 若 $a \parallel b$, 则 $\angle 2 = \angle 3$; 若 $a \parallel b$, 则 $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$。
平行线的判定方法： (1) 平行线的定义：在同一平面内，不相交的两条直线叫做平行线)； (2) 平行公理推论：平行于同一条直线的两条直线平行； (3) 垂直于同一条直线的两条直线平行； (4) 同位角相等，两条直线平行； (5) 内错角相等，两条直线平行； (6) 同旁内角互补，两直线平行。	 若 $\angle 1 = \angle 2$, 则 $a \parallel b$; 若 $\angle 2 = \angle 3$, 则 $a \parallel b$; 若 $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$, 则 $a \parallel b$。

例 58. 1. 如图, 点 E 在 AC 的延长线上, 对于给出的四个条件, 能判断 $AB \parallel CD$ 的是 ()



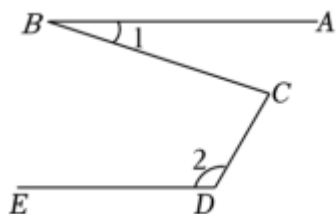
- A. $\angle 1 = \angle 2$
- B. $\angle 3 = \angle 4$
- C. $\angle A = \angle D$
- D. $\angle A + \angle ABD = 180^\circ$

2. 如图, 对于下列条件: (1) $\angle 1 = \angle 2$; (2) $\angle 3 = \angle 4$; (3) $\angle C = \angle 5$; (4) $\angle A + \angle ADC = 180^\circ$. 其中一定能得到 $AD \parallel BC$ 的条件有 ()



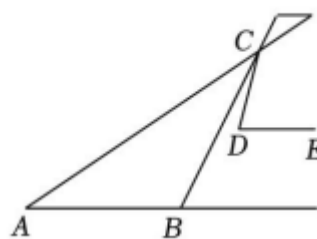
- A. (1)(2)
- B. (2)(3)
- C. (1) (4)
- D. (3)(4)

9. 如图, 如果 $AB \parallel DE$, 那么 $\angle BCD = ()$



- A. $\angle 2 - \angle 1$
- B. $\angle 1 + \angle 2$
- C. $180^\circ + \angle 2 - \angle 1$
- D. $180^\circ + \angle 1 - \angle 2$

10. 如图是螳螂的示意图, 已知 $AB \parallel DE$, $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle CDE = 72^\circ$, 则 $\angle BCD$ 的度数为 ()



- A. 12°
- B. 22°
- C. 18°
- D. 28°

□ 6.5 三角形初步

1. 三角形的定义:

由三条不在同一条直线上的线段首尾顺次连结组成的平面图形叫做三角形. 三角形具有稳定性.

2. 表示法及读法:

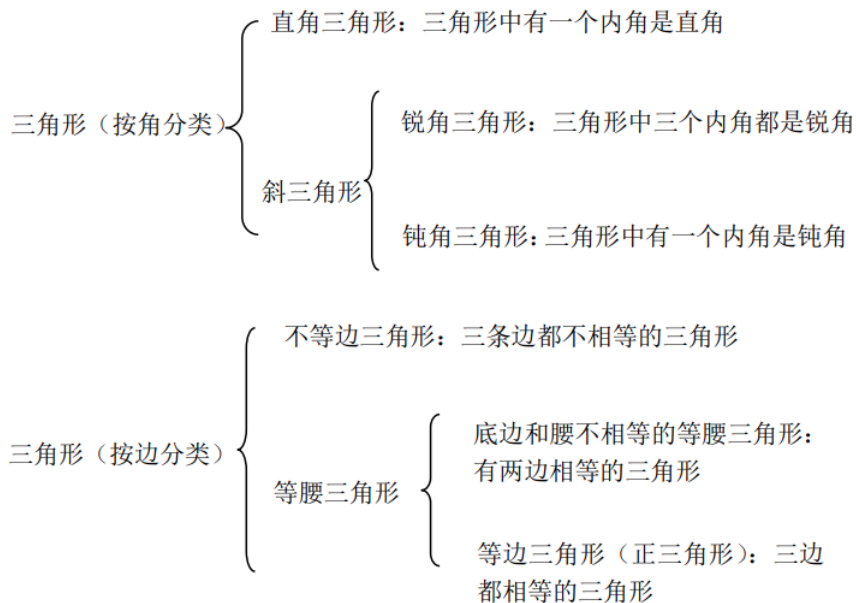
三角形用符号“ $\triangle$ ”表示, 顶点是 A, B, C 的三角形记作“ $\triangle ABC$ ”, 读作“三角形 ABC ”.

$\triangle ABC$ 的三边有时也用 a, b, c 表示.

3. 三角形的内角:

三角形的每两条边所组成的角叫做三角形的内角, 简称三角形的角.

4. 三角形的分类:



注意: 每个三角形至少有两个锐角, 而至多有一个钝角. 三角形的三个内角中, 最大的一个内角是锐角 (直角或钝角) 时, 该三角形即为锐角三角形 (直角三角形或钝角三角形).

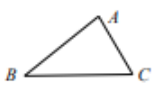
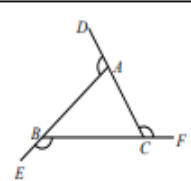
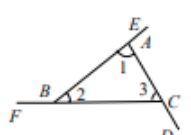
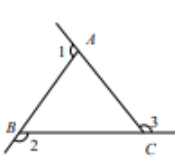
5. 三角形三条边的关系:

三角形三边关系定理: 三角形任意两边之和大于第三边.

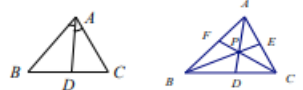
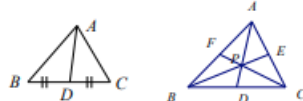
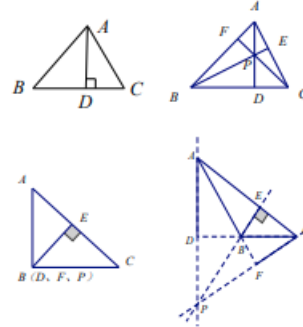
三角形三边关系定理的推论: 三角形任意两边之差小于第三边. 即 a, b, c 三条线段可组成三角形 $\iff |b - c| < a < b + c \iff$ 两条较小的线段之和大于最大的线段.

注意: 在应用三边关系定理及推论时, 可以简化为: 当三条线段中最长的线段小于另两条线段之和时, 或当三条线段中最短的线段大于另两条线段之差时, 即可组成三角形.

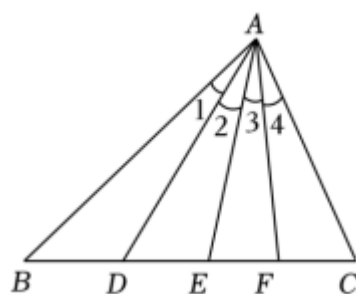
6. 三角形有关的角

定 义	示 例 剖 析
三角形内角和定理： 三角形三个内角和等于 180° .	 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$
三角形的外角： 三角形的任意一边与另一边的反向延长线所组成的角叫做三角形的外角. 如图, $\angle BAD, \angle ACF, \angle CBE$ 是 $\triangle ABC$ 的外角.	
三角形内角和定理的三个推论： ①推论 1: 直角三角形的两个锐角互余. ②推论 2: 三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和. ③推论 3: 三角形的一个外角大于任意一个和它不相邻的内角.	 如: 外角 $\angle ABF = \angle 1 + \angle 3$ $\angle BCD = \angle 1 + \angle 2$ $\angle CAE = \angle 2 + \angle 3$ $\angle ABF > \angle 1$, $\angle ABF > \angle 3$ $\angle BCD > \angle 1$, $\angle BCD > \angle 2$ $\angle CAE > \angle 2$, $\angle CAE > \angle 3$
三角形的外角和： 每个顶点处取一个外角再相加, 叫三角形的外角和. 三角形的外角和等于 360° . 注： 三角形的外角与相邻的内角互为邻补角, 因为每个内角均有两个邻补角, 因此三角形共有六个外角, 其中有三个与另外三个相等. 每个顶点处的两个外角是相等的.	 $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 360^\circ$

7. 三角形有关的线段

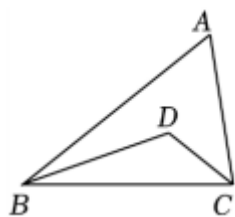
定 义	示 例 剖 析
三角形中的重要线段 ①三角形的角平分线: 三角形的一个角的平分线与这个角的对边相交, 这个角的顶点和交点之间的线段叫做三角形的角平分线. 注: 每个三角形都有三条角平分线且相交于一点, 这个点叫做三角形的 内心 , 而且它一定在三角形内部.	线段 AD 为 $\triangle ABC$ 的角平分线 
②三角形的中线: 在三角形中, 连结一个顶点和它的对边中点的线段叫做三角形的中线. 注: 每个三角形都有三条中线, 且相交于一点, 这个点叫做三角形的 重心 , 而且它一定在三角形内部.	线段 AD 为 BC 边上的中线 
③三角形的高: 从三角形的一个顶点向它的对边画垂线, 顶点和垂足间的线段叫做三角形的高. 注: 每个三角形都有三条高且三条高所在的直线相交于一点, 这个点叫做三角形的 垂心 . 锐角三角形的高均在三角形内部, 三条高的交点也在三角形的内部; 钝角三角形的高中有两个垂足落在边的延长线上, 这两条高落在三角形的外部, 三条高所在直线的交点也在三角形的外部; 直角三角形有两条高分别与两条直角边重合, 三条高的交点是三角形的直角顶点.	线段 AD 为 BC 边上的高 

例 59. 1. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle 1 = \angle 2 = \angle 3 = \angle 4$, 则下列说法中, 正确的是 ()



- A. AD 是 $\triangle ABE$ 的中线
 B. AE 是 $\triangle ABC$ 的角平分线
 C. AF 是 $\triangle ACE$ 的高线
 D. AE 是 $\triangle DAF$ 的中线
2. 已知三角形的两边长分别为 3 cm 和 8 cm, 则该三角形的第三边的长度可能是 ()
- A. 4 cm
 B. 5 cm
 C. 9 cm
 D. 11 cm

3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC$ 和 $\angle ACB$ 的平分线相交于点 D , 若 $\angle BDC = 120^\circ$, 则 $\angle A$ 的度数为 ()



- A. 30°
- B. 60°
- C. 90°
- D. 120°

第7讲 欧几里得的杀手锏—全等三角形

七. 欧几里得的杀手锏—全等三角形

□ 7.1 全等三角形的概念和性质

1. 概念

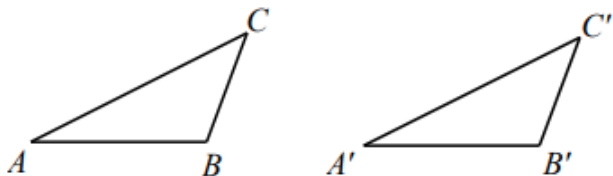
全等三角形：能够完全重合的两个三角形叫全等三角形.

对应顶点：完全重合时，互相重合的顶点为对应顶点.

对应角：完全重合时，互相重合的角为对应角.

对应边：完全重合时，互相重合的边为对应边.

如图：若 $\triangle ABC$ 与 $\triangle A'B'C'$ 全等，记作“ $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ ”，其中顶点 A, B, C 分别与顶点 A', B', C' 对应.



注意：寻找全等三角形的对应角，对应边的一般规律是：

- 把其中一个图形通过平移，翻折或旋转，能与另一个图形完全重合，则重合的边就是对应边，重合的角就是对应角，表示两个三角形全等时，要把对应字母写在对应位置上.
- 有公共边时，则公共边为对应边；有公共角时，则公共角为对应角（对顶角为对应角）；最大边与最大边（最小边与最小边）为对应边；最大角与最大角（最小角与最小角）为对应角.

2. 全等三角形的性质

- 全等三角形的对应边相等；
- 全等三角形的对应角相等；
- 全等三角形的周长相等，面积相等.

例 60. 下列说法中, 正确的有 ()

- (1) 形状相同的两个图形是全等形;
- (2) 面积相等的两个图形是全等形;
- (3) 全等三角形的周长相等, 面积相等;
- (4) 若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $\angle A = \angle D, AB = EF$.

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

□ 7.2 全等三角形的判定

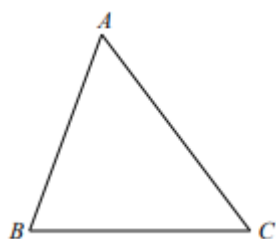
全等三角形的判定方法:

- 1. 如果两个三角形的三条边分别对应相等, 那么这两个三角形全等, 简记为 SSS .
- 2. 如果两个三角形的两边及这两边的夹角对应相等, 那么这两个三角形全等, 简记为 SAS .
- 3. 如果两个三角形的两个角及这两个角的夹边对应相等, 那么这两个三角形全等, 简记为 ASA .
- 4. 如果两个三角形的两个角及其中的一个角所对的边对应相等, 那么这两个三角形全等, 简记为 AAS .
- 5. 如果两个直角三角形的斜边及一条直角边分别对应相等, 那么这两个直角三角形全等, 简记为 HL .

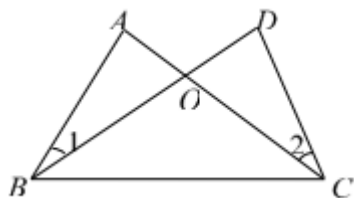
两个三角形中对应相等的边或角		是否全等 全等: $\checkmark$ 不全等: $\times$	公理或推论 (简写)
三条边		$\checkmark$	SSS
两边一角	两边夹角	$\checkmark$	SAS
	两边与其中一边对角	$\times$	
两角一边	两角和夹边	$\checkmark$	ASA
	两角与其中一角对边	$\checkmark$	AAS
三角		$\times$	

特殊: 直角三角形中, 除以上几种方法外还可选用斜边直角边 “HL”.

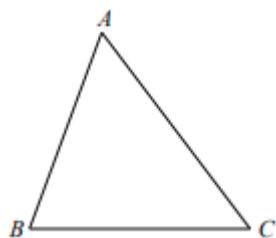
例 61. 作图: 已知 $\triangle ABC$, 画一个 $\triangle A'B'C'$, 使 $A'B' = AB, A'C' = AC, B'C' = BC$. 并判断 $\triangle A'B'C'$ 和 $\triangle ABC$ 是否全等.



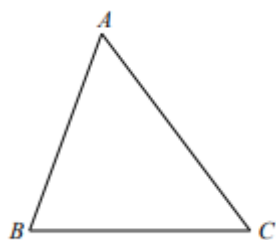
例 62. 如图, 已知 $AB = DC, AC = DB$. 求证: $\angle 1 = \angle 2$.



例 63. 作图: 已知 $\triangle ABC$, 画一个 $\triangle A'B'C'$, 使 $A'B' = AB, A'C' = AC, \angle A' = \angle A$. 并判断 $\triangle A'B'C'$ 和 $\triangle ABC$ 是否全等.

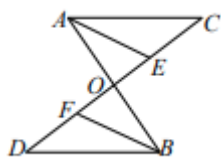


例 64. 作图: 已知 $\triangle ABC$, 画一个 $\triangle A'B'C'$, 使 $B'C' = BC, \angle B' = \angle B, \angle C' = \angle C$. 并判断 $\triangle A'B'C'$ 和 $\triangle ABC$ 是否全等?

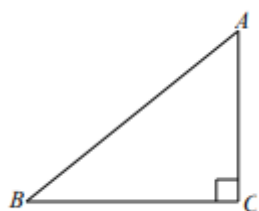


思考: 若将 $\angle C' = \angle C$ 改成 $\angle A' = \angle A$ 呢? 画出的 $\triangle A'B'C'$ 和 $\triangle ABC$ 全等吗?

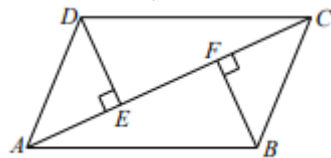
例 65. 如图, AB, CD 相交于点 $O, OA = OB, E, F$ 为 CD 上两点, $AE \parallel BF, CE = DF$. 求证: $AC \parallel BD$.



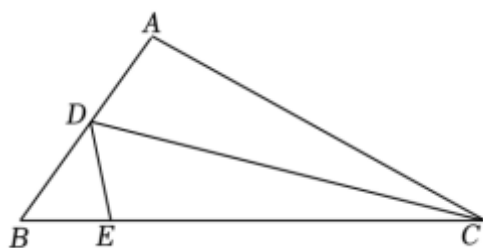
例 66. 作图: 已知 $\text{Rt } \triangle ABC$, 画一个 $\text{Rt } \triangle A'B'C'$, 使 $B'C' = BC, A'B' = AB$. 并判断 $\triangle A'B'C'$ 和 $\triangle ABC$ 是否全等.



例 67. 已知: 如图, $DE \perp AC, BF \perp AC, AD = BC, DE = BF$. 求证: $AB \parallel DC$.



例 68. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D, E 分别在 AB, BC 上, 连接 CD, DE , 且 $\angle A + \angle DEB = 180^\circ$, 请你添加一个条件, 使 $\triangle ADC \cong \triangle EDC$. 你所添加的条件是_____ (添加一个即可).

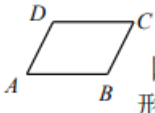
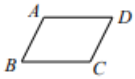
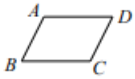
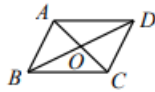


第8讲 多了一边也好办—四边形

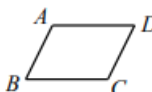
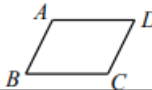
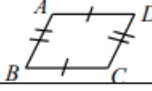
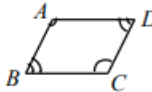
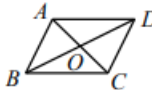
八. 多了一边也好办—四边形

□ 8.1 平行四边形

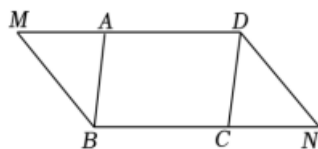
- 平行四边形的定义和性质

定 义	示 例 剖 析
平行四边形：两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形（如图）. 平行四边形的表示：一般按一定的方向依次表示各顶点. 如右图的平行四边形不能表示成平行四边形$ACBD$也不能表示成平行四边形$ADBC$.	 $\left. \begin{array}{l} AB \parallel CD \\ AD \parallel BC \end{array} \right\} \Rightarrow$ 四边形$ABCD$叫做平行四边形
性 质	示 例 剖 析
① 平行四边形的对边平行且相等；	 四边形$ABCD$为平行四边形 $\Rightarrow AB \parallel DC$ 且 $AB = DC$ $AD \parallel BC$ 且 $AD = BC$
② 平行四边形的对角相等；	 四边形$ABCD$为平行四边形 $\Rightarrow \angle A = \angle C, \angle B = \angle D$.
③ 平行四边形的对角线互相平分.	 四边形$ABCD$为平行四边形 $\Rightarrow OA = OC, OB = OD$.

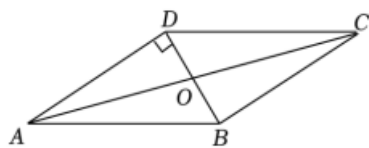
• 平行四边形的判定

判 定	示 例 剖 析
① 定义：两组对边分别平行的四边形是平行四边形	 $\left. \begin{array}{l} AD \parallel BC \\ AB \parallel CD \end{array} \right\} \Rightarrow \text{四 边 形} \\ ABCD \text{ 是平行四边形}$
② 一组对边平行且相等的四边形是平行四边形	 $\left. \begin{array}{l} AB \parallel CD \\ AB = CD \end{array} \right\} \Rightarrow \text{四 边 形} \\ ABCD \text{ 是平行四边形}$
③ 两组对边分别相等的四边形是平行四边形	 $\left. \begin{array}{l} AB = CD \\ AD = BC \end{array} \right\} \Rightarrow \text{四 边 形} \\ ABCD \text{ 是平行四边形}$
④ 两组对角分别相等的四边形是平行四边形	 $\left. \begin{array}{l} \angle A = \angle C \\ \angle B = \angle D \end{array} \right\} \Rightarrow \text{四 边 形} \\ ABCD \text{ 是平行四边形}$
⑤ 对角线互相平分的四边形是平行四边形	 $\left. \begin{array}{l} OA = OC = \frac{1}{2}AC \\ OB = OD = \frac{1}{2}BD \end{array} \right\} \Rightarrow \text{四} \\ \text{边形} ABCD \text{ 是平行四边形}$

例 69. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, AB + AD = CD + CB$. 延长 DA 至点 M , 使 $AM = AB$, 延长 BC 至点 N , 使 $CN = CD$, 连接 BM, DN . 求证: 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.



例 70. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD = 12$, $OD = OB = 5$, $AC = 26$, $\angle ADB = 90^\circ$.



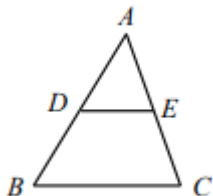
- (1) 求线段 OC 的长.
- (2) 求证: 四边形 $ABCD$ 为平行四边形.

□ 8.2 三角形的中位线

1. 定义：连接三角形两边中点的线段；

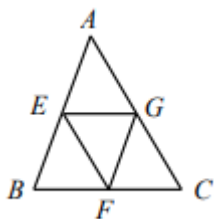
定理：三角形中位线平行于三角形的第三边且等于第三边的一半.

如图：若 DE 为 $\triangle ABC$ 的中位线, 则 $DE \parallel BC$, 且 $DE = \frac{1}{2}BC$.

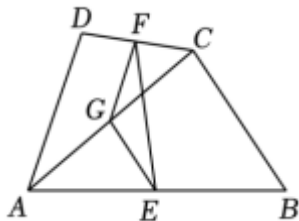


2. 三角形中位线中隐含的重要性质：

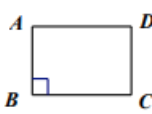
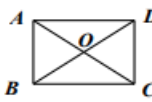
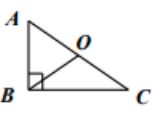
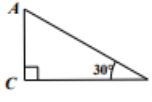
- 一个三角形有三条中位线.
- 三角形的三条中位线将原三角形分割成四个全等的三角形.
- 三角形的三条中位线将原三角形划分出三个面积相等的平行四边形.
- 三角形的三条中位线组成一个三角形, 其周长为原三角形周长的一半, 其面积为原三角形面积的四分之一.



例 71. 已知: 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AD = BC$, F, G, E 分别是 DC, AC, AB 的中点.
求证: $\angle GFE = \angle GEF$.



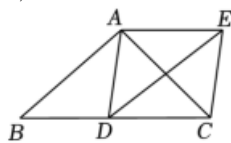
□ 8.3 矩形

定 义	示 例 剖 析
有一个角是直角的平行四边形叫做矩形.	 平行四边形$ABCD$ $\angle B = 90^\circ$ } $\Rightarrow$ 矩形$ABCD$
性 质	示 例 剖 析
矩形是特殊的平行四边形, 具有平行四边形的性质.	
①对边平行且相等; ②四个角都是直角; ③对角线互相平分且相等; ④是中心对称图形、轴对称图形.	 除平行四边形性质外: ①$\angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = \angle DAB = 90^\circ$; ②$AC = BD$.
重要结论	示 例 剖 析
①直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半. ②在直角三角形中, 30° 角所对的直角边等于斜边的一半.	 ① O 是 AC 的中点, 则 $BO = \frac{1}{2}AC$.  ② $\angle B = 30^\circ$, 则 $AC = \frac{1}{2}AB$.
判 定	
① 有一个角是直角的平行四边形是矩形. ② 对角线相等的平行四边形是矩形. ③ 有三个角是直角的四边形是矩形.	

例 72. 下列说法错误的是 ()

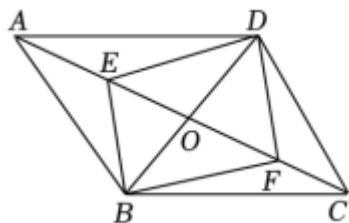
- A. 对角线互相平分的四边形是平行四边形
- B. 对角线相等的四边形是矩形
- C. 有三个角是直角的四边形是矩形
- D. 两组对边分别相等的四边形是平行四边形

例 73. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D 为边 BC 上一点, 以 AB, BD 为邻边作平行四边形 $ABDE$, 连接 AD, EC .

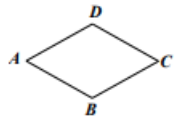
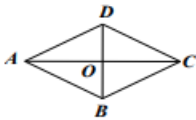
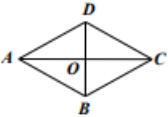
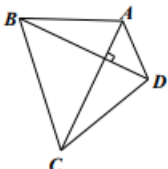


- (1) 求证: $AD = CE$;
- (2) 若 D 为 BC 中点, 求证: 四边形 $ADCE$ 是矩形.

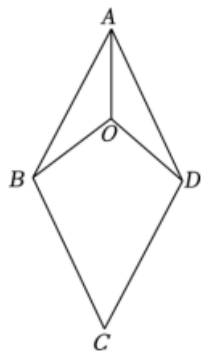
例 74. 如图, 在平行四边形 $ABCD$ 中, 对角线 AC, BD 相交于点 O , E, F 在对角线 AC 上, 且 $AE = CF, OE = OD$, 求证: 四边形 $EBFD$ 是矩形.



□ 8.4 菱形

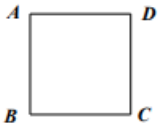
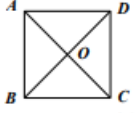
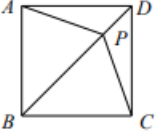
定 义	示 例 剖 析
有一组邻边相等的平行四边形叫做菱形.	 $\left. \begin{array}{l} \text{平行四边形 } ABCD \\ AB = BC \end{array} \right\} \Rightarrow \text{菱形 } ABCD$
性 质	示 例 剖 析
菱形是特殊的平行四边形, 具有平行四边形的性质.	
①对边平行且四边都相等; ②邻角互补, 对角相等; ③对角线互相垂直平分且每条对角线平分一组对角;	 除平行四边形性质外: ①$AB=BC=CD=AD$; ②$AC \perp BD$ 且 AC、BD 分别为 $\angle DAB$、$\angle ABC$ 的角平分线.
①菱形的面积等于底乘以高, 等于对角线乘积的一半. ②推广: 对角线互相垂直的四边形, 其面积就等于对角线乘积的一半. (注: 不能直接使用)	 $S_{\text{菱形}ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD$  $S_{\text{四边形}ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD$
判 定	
① 一组邻边相等的平行四边形是菱形. ② 对角线互相垂直的平行四边形是菱形. ③ 四边相等的四边形是菱形.	

例 75. 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $AB = AD, BC = CD$. 点 O 是四边形 $ABCD$ 内一点, 且满足 $\angle BOD = 2\angle C, OA = OB = OD$. 求证:

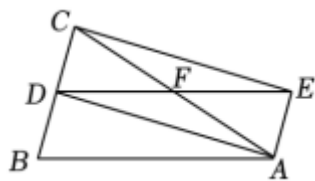


- (1) $\angle BAD = \angle C$;
- (2) 四边形 $ABCD$ 是菱形.

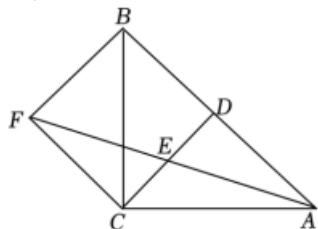
□ 8.5 正方形

定 义	示 例 剖 析
有一组邻边相等, 并且有一个角是直角的平行四边形叫做正方形.	 $\left. \begin{array}{l} \text{平行四边形 } ABCD \\ AB = BC \\ \angle B = 90^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow \text{正方形 } ABCD$
性 质	示 例 剖 析
正方形是特殊的平行四边形, 具有平行四边形的性质.	
①对边平行且四边都相等; ②四个角都是直角; ③两条对角线互相垂直平分且相等, 每条对角线平分一组对角; ④是中心对称图形、轴对称图形.	 除平行四边形性质外: ① $AB = BC = CD = AD$; ② $\angle ABC = \angle BCD = \angle CDA = \angle DAB = 90^\circ$; ③ $AC = BD$, $AC \perp BD$, AC、BD 分别为 $\angle DAB$、$\angle ABC$ 的角平分线.
正方形轴对称性质 (用时需证明)	 正方形 $ABCD$ 中, P 为对角线 BD 上任一点. 结论: ① $AP = CP$ ② $\triangle ADP \cong \triangle CDP$ ③ $\triangle ABP \cong \triangle CBP$
判 定	
① 有一组邻边相等的矩形是正方形.	② 有一个角是直角的菱形是正方形.

例 76. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, D, F 分别为 BC, AC 的中点, 连接 DF 并延长到点 E , 使 $FE = DF$, 连接 AE, AD, CE , 请添加一个条件: _____, 使得四边形 $AECD$ 是正方形, 并说明理由.



例 77. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, CD 是 AB 边上的中线, E 是 CD 的中点, 过点 C 作 $CF \parallel AB$, 交 AE 的延长线于点 F , 连接 BF .



- (1) 求证: 四边形 $BDCF$ 是菱形;
- (2) 当 $\triangle ABC$ 满足时, 四边形 $BDCF$ 是正方形.

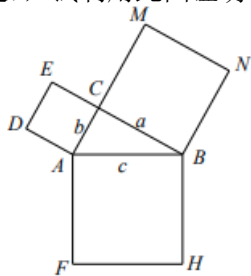
第9讲 全等一边去—“计算”的几何

九. 全等一边去—“计算”的几何

□ 9.1 勾股定理

勾股定理：如果直角三角形的两直角边长分别为 a, b ，斜边长为 c ，那么 $a^2 + b^2 = c^2$ 。

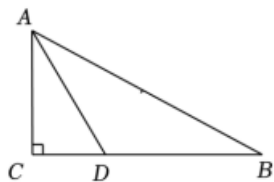
例 78. 勾股证明的方法成百上千种，其中《几何原本》中的证法非常经典，是在一个我们非常熟悉的几何图形中实现的（如图所示），同学们，如果直角三角形 ABC 的三边长为 a, b, c (c 为斜边)，试利用此图证明 $a^2 + b^2 = c^2$ 。



例 79. 在一个直角三角形中, 若斜边长为 10, 一条直角边的长为 6, 则这个三角形的面积为 ()

- A. 48
- B. 36
- C. 24
- D. 28

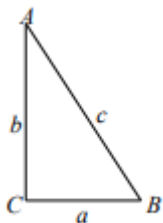
例 80. 已知: 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $CD = \frac{3}{2}$, $BD = \frac{5}{2}$, 求 AC 的长.



□ 9.2 勾股定理逆定理

如果三角形的三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$, 那么这个三角形是直角三角形. 勾股定理的逆定理通常用来判断直角三角形或证明线段的垂直关系.

例 81. 已知: 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的三边 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = c^2$, 求证: $\triangle ABC$ 是直角三角形.



□ 9.3 平行线分线段成比例

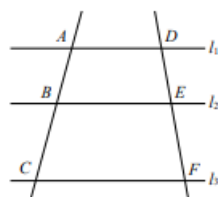
1. 两条线段的比: 选用同一长度单位量得的两条线段的长度的比, 叫做这两条线段的比.
2. 成比例线段: 如果线段 a 和 b 的比等于线段 c 和 d 的比, 那么线段 a, b, c, d 叫做成比例线段, 记作 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ 或 $ab = cd$.
3. 比例中项: 若 $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$, 则称 b 是 ac 的比例中项.
4. 定理: 三条平行线截两条直线, 所得的对应线段成比例.

如图 1, 所示, 如果 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, 则 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}, \frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF}, \frac{BC}{AC} = \frac{EF}{DF}$.

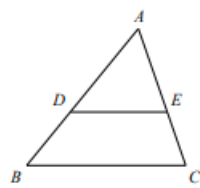
推论: 平行于三角形一边的直线截其它两边 (或两边的延长线), 所得的对应线段成比例.

如图 2, 所示, 若 $DE \parallel BC$, 则有 $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}, \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}, \frac{DB}{AB} = \frac{EC}{AC}$.

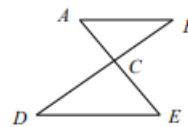
如图 3, 若 $AB \parallel DE$, 则有 $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{CE} = \frac{BC}{CD}$.



图(1)

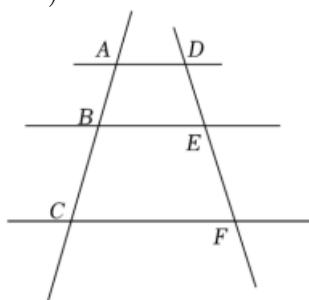


图(2)



图(3)

例 82. (1). 如图, $AD \parallel BE \parallel CF$, 点 B, E 分别在 AC, DF 上, $AB = 2, DE = BC = 3$, 则 EF 长为 ()



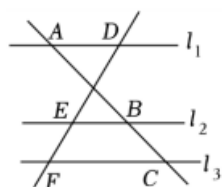
A. 4

B. 2

C. $\frac{7}{2}$

D. $\frac{9}{2}$

(2). 如图, $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, $\frac{AB}{BC} = \frac{5}{3}$, $DF = 24$, 则 EF 的长为 ()



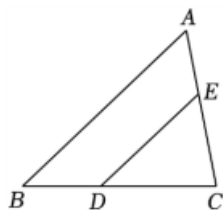
A. 8

B. 9

C. 12

D. 15

- (3). 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $DE \parallel AB$, 且 $\frac{CD}{BD} = \frac{2}{3}$, 则 $\frac{CE}{CA}$ 的值为 ()



- A. $\frac{2}{5}$
 B. $\frac{2}{3}$
 C. $\frac{4}{5}$
 D. $\frac{3}{2}$

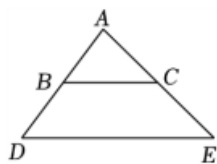
□ 9.4 相似三角形的性质

1. 相似图形：形状相同的图形叫做相似图形.
2. 相似多边形：我们把形状相同，大小不同的多边形，叫做相似多边形.
3. 相似三角形：对应角相等，对应边成比例的三角形叫做相似三角形，相似三角形对应边的比叫做相似比（或相似系数）
4. 相似三角形的性质：
 - ① 相似三角形的对应角相等，对应边成比例.
 - ② 相似三角形对应的高线，中线，角平分线的比等于相似比
 - ③ 相似三角形的周长之比等于相似比.
 - ④ 相似三角形的面积比等于相似比的平方.

例 83. (1). 若 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, 且 $\frac{AB}{DE} = \frac{1}{2}$, 则 $\frac{AB + BC + AC}{DE + EF + DF}$ 的值为 ()

- A. 1 : 2
 B. 1 : $\sqrt{2}$
 C. 1 : 4
 D. 1 : 6

(2). 如图, $\triangle ABC \sim \triangle ADE$, $S_{\triangle ABC} : S_{\text{四边形 BDEC}} = 1 : 3$, $BC = \sqrt{2}$, 则 DE 的长为 ()

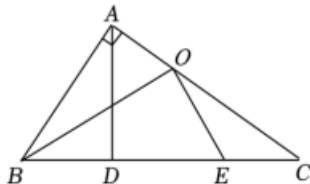


- A. $\sqrt{6}$
- B. $2\sqrt{2}$
- C. $3\sqrt{2}$
- D. $4\sqrt{2}$

□ 9.5 相似三角形的判定

1. 平行于三角形一边的直线和其他两边相交, 所构成的三角形与原三角形相似.
2. 三边成比例的两个三角形相似.
3. 两边成比例且夹角相等的两个三角形相似.
4. 两角分别相等的两个三角形相似.

例 84. 如图, 在 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AD \perp BC$ 于点 D , 点 O 是 AC 边上一点, 连接 BO 交 AD 于 F , $OE \perp OB$ 交 BC 边于点 E . 求证: $\triangle ABF \sim \triangle COE$.



□ 9.6 三角函数的定义

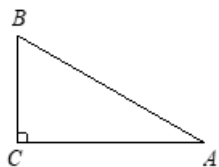
1. 锐角三角函数定义:

在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A, \angle B, \angle C$ 所对三角形的边分别为 a, b, c .

2. 正弦: $\sin A = \frac{a}{c}$

3. 余弦: $\cos A = \frac{b}{c}$

4. 正切: $\tan A = \frac{a}{b}$



例 85. (1) 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 若 $AC = 2BC$, 则 $\cos B$ 的值是 ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

(2) 在 $Rt \triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 8$, $BC = 10$, 则 $\sin B$ 的值是 ()

A. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

□ 9.7 特殊角的三角函数值

三角函数 角度	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

例 86. (1) 计算 $2 \sin 30^\circ$ 的值 ()

A. 3

B. 1

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\sqrt{3}$

(2) 在 $\text{Rt} \triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 若 $\cos A = \frac{1}{2}$, 则 $\angle A$ 的大小是 ()

A. 30°

B. 45°

C. 60°

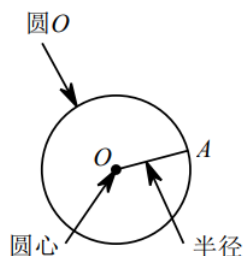
D. 75°

第 10 讲 曲线也能玩? 一圆

十. 曲线也能玩? 一圆

□ 10.1 圆的定义与基本概念

1. 圆: 在一个平面内, 线段 OA 绕它固定的一个端点 O 旋转一周, 另一个端点 A 所形成的图形叫做圆. 固定的端点 O 叫做圆心, 线段 OA 叫做半径.



表示为 “ $\odot O$ ”

由圆的定义可知:

- ①圆上的各点到圆心的距离都等于半径长; 在一个平面内, 到圆心的距离等于半径长的点都在同一个圆上. 因此, 圆是在一个平面内, 所有到一个定点的距离等于定长的点组成的图形.
 - ②要确定一个圆, 需要两个基本条件, 一个是圆心的位置, 另一个是半径的长短, 其中, 圆心确定圆的位置, 半径长确定圆的大小.
2. 圆心相同且半径相等的圆叫做同圆;
圆心相同, 半径不相等的两个圆叫做同心圆;
能够重合的两个圆叫做等圆.
 3. 弦和弧:
 - ①连结圆上任意两点的线段叫做弦. 经过圆心的弦叫做直径, 并且直径是同一圆中最长的弦, 直径等于半径的 2 倍.
 - ②圆上任意两点间的部分叫做圆弧, 简称弧.
以 A, B 为端点的弧记作 $\widehat{AB}$, 读作弧 AB . 在同圆或等圆中, 能够互相重合的弧叫做等弧.

③圆的任意一条直径的两个端点把圆分成两条弧，每一条弧都叫做半圆.

④在一个圆中大于半圆的弧叫做优弧，小于半圆的弧叫做劣弧.

4. 圆心角和圆周角:

① 顶点在圆心的角叫做圆心角.

② 顶点在圆上，并且两边都和圆相交的角叫做圆周角.

例 87. (1) 下列说法中, 不正确的是 ()

- A. 过圆心的弦是圆的直径
- B. 等弧的长度一定相等
- C. 周长相等的两个圆是等圆
- D. 直径是弦，半圆不是弧

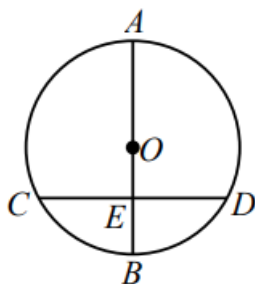
(2) 下列说法, 其中正确的有 ()

- ①过圆心的线段是直径
- ②圆上的一条弧和经过这条弧的端点的两条半径组成的图形叫做扇形
- ③大于半圆的弧叫做劣弧
- ④圆心相同, 半径不等的圆叫做同心圆

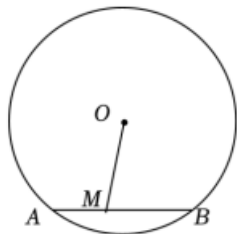
- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

□ 10.2 垂径定理

1. 垂直于弦的直径平分弦, 并且平分弦所对的两条弧.
2. 平分弦 (不是直径) 的直径垂直于弦, 并且平分弦所对的两条弧.

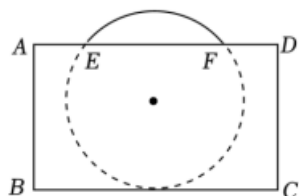


例 88. (1) 如图, 已知 AB 是 $\odot O$ 的一条弦, $AB = 6$, 点 M 在 AB 上, 且 $AM = 2$, 若 $OM = \sqrt{17}$, 则 $\odot O$ 的半径为 ()



- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. $\sqrt{10}$

(2) 把半径为 5 cm 的球放在长方体纸盒内, 球的一部分露出盒外, 其截面如图所示, 若 $CD = 8$ cm, 则 EF 的长为 ()



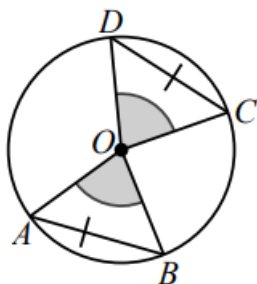
- A. 8 cm
- B. 7 cm
- C. 5 cm
- D. 4 cm

□ 10.3 圆周角定理

1. 弧, 弦, 圆心角之间的关系:

在同圆或等圆中, 相等的圆心角所对的弧相等, 所对的弦也相等.

推论: 在同圆或等圆中, 如果两个圆心角, 两条弧, 两条弦中有一组量相等, 那么它们所对应的其余各组量分别相等.



2. 圆周角定理:

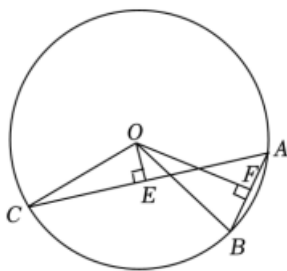
在同圆或等圆中, 同弧或等弧所对的圆周角相等, 都等于这条弧所对的圆心角的一半.

推论 1: 在同圆或等圆中, 如果两个圆周角相等, 它们所对的弧一定相等.

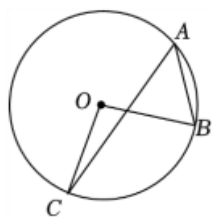
推论 2: 半圆 (或直径) 所对的圆周角是直角, 90° 的圆周角所对的弦是直径.

例 89. 如图, AB, AC 是 $\odot O$ 的两条弦, $OE \perp AC, OF \perp AB$, 垂足分别 E, F , 若 $\angle EOF = 55^\circ$, 则 $\angle BOC$ 的度数等于 ()

- A. 125°
- B. 120°
- C. 115°
- D. 110°

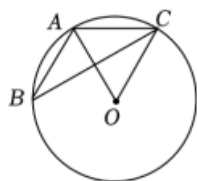


例 90. (1) 如图, 点 A, B, C 均在 $\odot O$ 上, 若 $\angle A = \alpha, \angle C = \beta$, 则 $\angle B = (\quad)$



- A. $\alpha + \beta$
- B. $\alpha + 2\beta$
- C. $90^\circ - \alpha - \beta$
- D. $180^\circ - \alpha - \beta$

(2) 如图, A, B, C 均在 $\odot O$ 上, 若 $\angle ABC = 30^\circ$, 则 $\angle AOC$ 的大小是 ($\quad$)



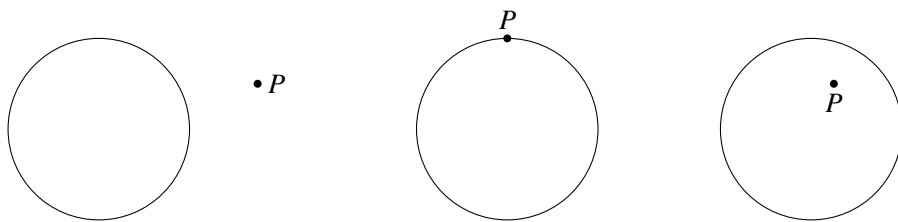
- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 70°

□ 10.4 点与圆的位置关系

点和圆的位置关系有：点在圆上，点在圆内，点在圆外三种，这三种关系由这个点到圆心的距离与半径的大小关系决定.

设 $\odot O$ 的半径为 r ，点 P 到圆心 O 的距离为 d ，则有：

- 点在圆外 $\iff d > r$;
- 点在圆上 $\iff d = r$;
- 点在圆内 $\iff d < r$.



例 91. 已知 $\odot O$ 的半径是 8，点 P 到圆心 O 的距离 d 为方程 $x^2 - 4x - 5 = 0$ 的一个根，则点 P 在 ()

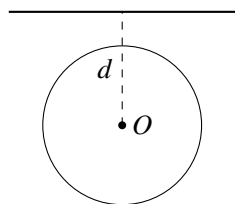
- A. $\odot O$ 的内部
- B. $\odot O$ 的外部
- C. $\odot O$ 上或 $\odot O$ 的内部
- D. $\odot O$ 上或 $\odot O$ 的外部

□ 10.5 直线与圆的位置关系

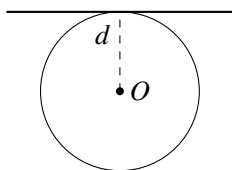
直线和圆的位置关系有：直线和圆相离，直线和圆相切，直线和圆相交三种，这三种关系由圆心到这条直线的距离与半径的大小关系决定.

设 $\odot O$ 的半径为 r ，圆心 O 到直线 l 的距离为 d ，则有：

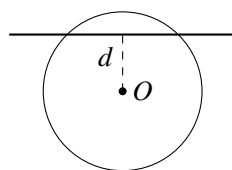
- $d > r \iff$ 圆与直线相离;
- $d = r \iff$ 圆与直线相切;
- $d < r \iff$ 圆与直线相交.



相离



相切



相交

例 92. 在平面直角坐标系 xOy 中, 以点 $(-3, 4)$ 为圆心, 4 为半径的圆与 x 轴的位置关系是 ()

- A. 相交
- B. 相离
- C. 相切
- D. 无法判断

□ 10.6 切线的性质与判定

1. 切线的性质:

定理: 圆的切线垂直于过切点的半径.

推论 1: 经过圆心且垂直于切线的直线必经过切点.

推论 2: 经过切点且垂直于切线的直线必经过圆心.

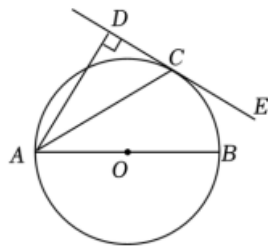
2. 切线的判定:

定义法: 和圆只有一个公共点的直线是圆的切线;

距离法: 和圆心距离等于半径的直线是圆的切线;

定理法: 经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线.

例 93. 如图所示, AB 为 $\odot O$ 的直径, C 为 $\odot O$ 上一点, 过点 C 的直线 $DE \perp AD$ 于点 D , AC 平分 $\angle DAB$. 求证: CE 是 $\odot O$ 的切线.

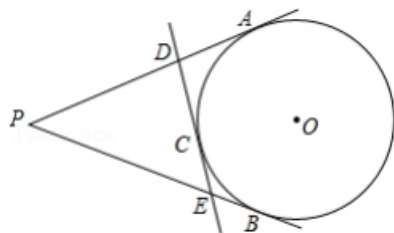


□ 10.7 切线长定理

经过圆外一点做圆的切线，这点和切点之间的线段的长，叫做这点到圆的切线长.

定理：从圆外一点可以引圆的两条切线，它们的切线长相等，这一点和圆心的连线平分两条切线的夹角.

例 94. 如图所示, AB 为 $\odot O$ 的直径, C 为 $\odot O$ 上一点, 过点 C 的直线 $DE \perp AD$ 于点 D , AC 平分 $\angle DAB$. 求证: CE 是 $\odot O$ 的切线.



第 11 讲 你变我也变一函数

十一. 你变我也变一函数

□ 11.1 平面直角坐标系

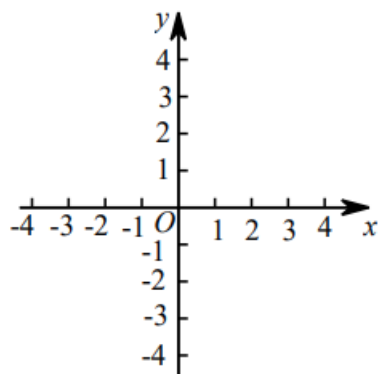
1. 有序数对:

有顺序的两个数 a 与 b 组成的数对叫做有序数对, 记作 (a, b) . 利用有序数对, 可以准确地表示出平面内一个点的位置.

2. 平面直角坐标系定义:

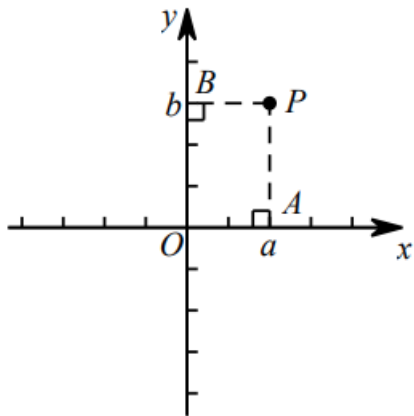
平面直角坐标系是由两条互相垂直的数轴组成, 且两轴的交点是原点, 同一数轴上的单位长度是一样的, 一般情况下两轴上的单位长度也相同.

注意数轴有三个要素——原点, 正方向和单位长度. 我们规定水平的数轴叫做横轴, 取向右为正方向; 另一数轴叫纵轴, 取向上为正方向.



3. 点的坐标: 如图, 由点 P 分别向 x 轴和 y 轴作垂线, 垂足 A 在 x 轴上的坐标是 a , 垂足 B 在 y 轴上的坐标是 b , 则点 P 的坐标为 (a, b) .

点的坐标是一对有序数对, 横坐标写在纵坐标前面, 中间用 “,” 号隔开, 再用小括号括起来.



4. 象限和轴:

横轴 (x 轴) 上的点 (x, y) 的坐标满足: $y = 0$;

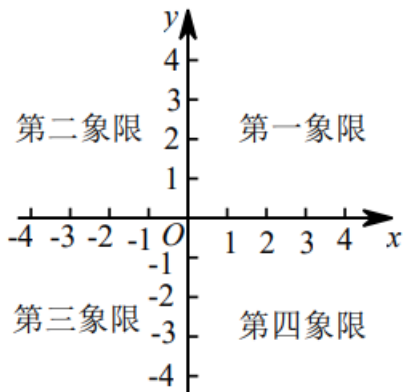
纵轴 (y 轴) 上的点 (x, y) 的坐标满足: $x = 0$;

第一象限内的点 (x, y) 的坐标满足: $\begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$;

第二象限内的点 (x, y) 的坐标满足: $\begin{cases} x < 0 \\ y > 0 \end{cases}$;

第三象限内的点 (x, y) 的坐标满足: $\begin{cases} x < 0 \\ y < 0 \end{cases}$;

第四象限内的点 (x, y) 的坐标满足: $\begin{cases} x > 0 \\ y < 0 \end{cases}$;



□ 11.2 函数的定义

1. 常量, 变量:

在一个变化过程中, 我们称数值发生变化的量为变量, 数值始终保持不变的量称为常量.

2. 函数:

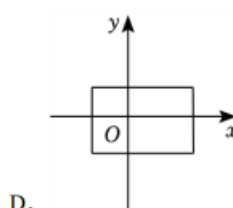
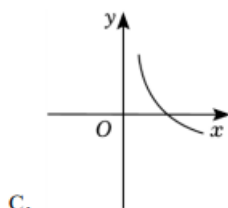
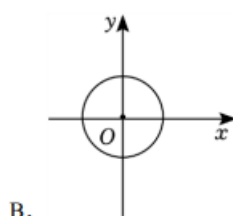
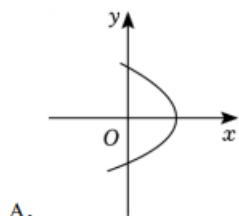
一般地, 在一个变化过程中, 如果有两个变量 x 与 y , 对于 x 的每一个确定的值, y 都有唯一确定的值与其对应, 那么我们就说其中 x 是自变量, y 是因变量, y 是 x 的函数. 如果当 $x = a$ 时 $y = b$, 那么 b 叫做当自变量的值为 a 时的函数值.

表示函数关系的式子叫做函数解析式.

3. 函数自变量的取值范围, 初中阶段主要包括:

- 整式: 一般为全体实数
- 根式: 根指数为偶数时被开方数为非负数
- 分式: 分母不为零
- 实际问题: 符合实际意义

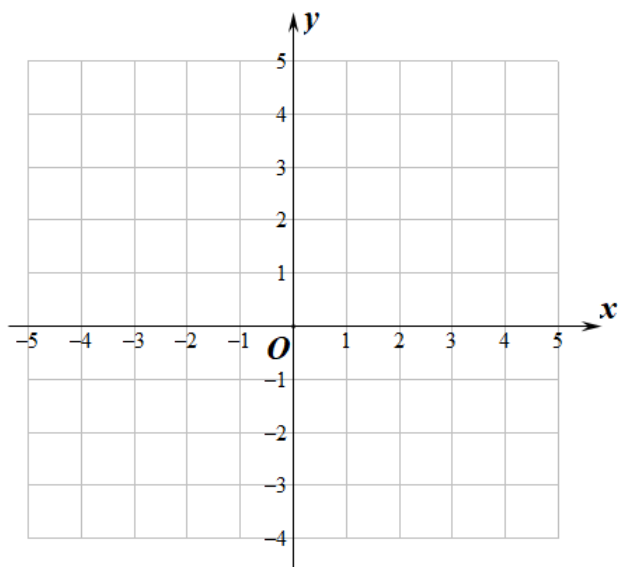
例 95. 下列图形中, 表示 y 是 x 的函数的是 ()



□ 11.3 函数的画法

1. 函数的图象：一般地，对于一个函数，如果把自变量与函数的每对对应值分别作为点的横纵坐标，那么坐标平面内由这些点组成的图形，就是这个函数的图象.
2. 画函数图象的步骤：列表—描点—连线（平滑的曲线）
3. 函数解析式与其图象的关系：
 - 满足函数解析式的有序实数对为坐标的点一定在函数图象上；
 - 函数图象上点的坐标满足函数解析式.

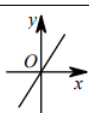
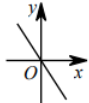
例 96. 在同一平面直角坐标系中描点画出函数 (1) $y = 2x - 1$; (2) $y = x^2$. 的图象，并解决以下问题:



- (1) 判断下列哪些点分别在函数 (1)(2) 的图象上: $A(-2.5, -4)$; $B(13)$; $C(-24)$; $D(2.54)$; $E(2.25, 1.5)$; $F(11)$.
- (2) 观察两个函数的图象，当 $x > 0$ 时，函数 (1) 和函数 (2) 中, y 是随着 x 的增大而增大，还是随着 x 的增大而减小？当 $x < 0$ 时呢？

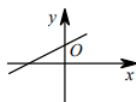
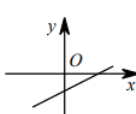
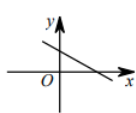
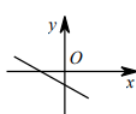
□ 11.4 正比例函数

1. 正比例函数定义：一般地，形如 $y = kx$ (k 为常数, $k \neq 0$) 的函数，叫做正比例函数，其中 k 叫比例系数.
2. 图象：正比例函数图象是一条经过原点的直线. 函数 $y = kx$ ($k \neq 0$) 也叫直线 $y = kx$.

$y = kx$	示意图 (草图)	图象位置	变化趋势	性质 (增减性)
$k > 0$		经过原点和第一、三象限	从左向右上升	y 随 x 的增大而增大
$k < 0$		经过原点和第二、四象限	从左向右下降	y 随 x 的增大而减小

□ 11.5 一次函数

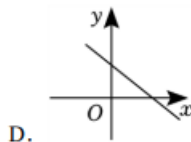
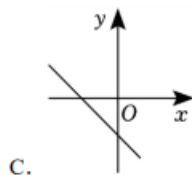
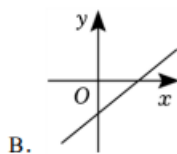
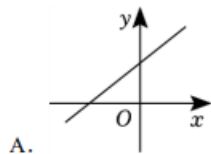
定义：一般地，形如 $y = kx + b$ (k, b 为常数, $k \neq 0$) 的函数，叫做一次函数. 当 $b = 0$ 时， $y = kx + b$ 即为 $y = kx$ ，所以正比例函数是特殊的一次函数.

图象：一次函数 $y = kx + b$ 的图象是一条直线，我们称它为直线 $y = kx + b$ ，它可以看作直线 $y = kx$ 平移 $ b $ 个单位长度而得到（当 $b > 0$ 时，向上平移；当 $b < 0$ 时，向下平移） 图象与 y 轴交于点 $(0, b)$ ，与 x 轴交于点 $(-\frac{b}{k}, 0)$					
$y = kx + b$		示意图 (草图)	经过的象限	变化趋势	性质 (增减性)
$k > 0$	$b > 0$		一、二、三	从左向右上升	y 随 x 的增大而增大， y 随 x 的减小而减小
	$b < 0$		一、三、四		
$k < 0$	$b > 0$		一、二、四	从左向右下降	y 随 x 的增大而减小， y 随 x 的减小而增大
	$b < 0$		二、三、四		

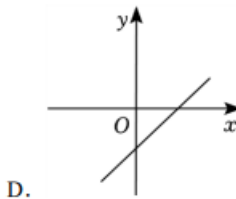
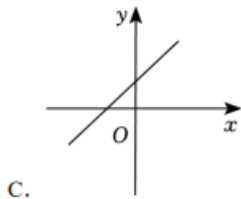
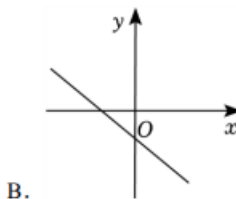
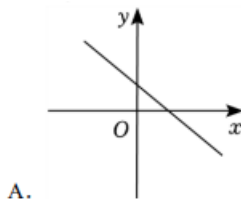
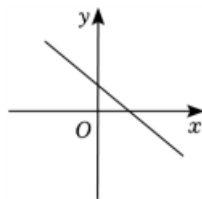
例 97. 下列函数: (1) $y = \frac{x}{6}$; (2) $y = -\frac{4}{x}$; (3) $y = 3 - \frac{1}{2}x$; (4) $y = 3x^2 - 2$; (5) $y = x^2 - (x - 3)(x + 2)$; (6) $y = 6^x$. 其中, 是一次函数的有 ()

- A. 5 个
- B. 4 个
- C. 3 个
- D. 2 个

例 98. 已知 $kb < 0$ 且 $b < 0$, 则一次函数 $y = kx + b$ 的图象大致是 ()



例 99. 一次函数 $y = kx + b$ 的图象如图所示, 则一次函数 $y = -bx + k$ 的图象大致是 ()

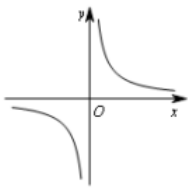
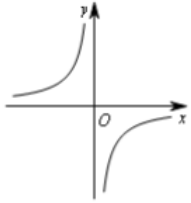


例 100. 设一次函数 $y = kx + b$ (k, b 为常数, 且 $k \neq 0$), 图象过 $A(2, 7), B(-1, 1)$.

- (1) 求该一次函数的表达式:
- (2) 若点 $P(m, n)$ 在该一次函数图象上, 求代数式 $(n - 4)(m + 2) - mn$ 的值.

□ 11.6 反比例函数

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ (k 为常数, $k \neq 0$) 的图象由两条曲线组成, 每条曲线随着 x 的不断增大 (或减小) 越来越接近坐标轴, 反比例函数的图象属于双曲线.

当 $k > 0$ 时, 函数图象的两个分支分别位于第一、三象限内, 它们关于原点对称, 在每一个象限内, y 随 x 的增大而减小	
当 $k < 0$ 时, 函数图象的两个分支分别位于第二、四象限内, 它们关于原点对称, 在每一个象限内, y 随 x 的增大而增大.	
对称性: 1. 图象关于直线 $y = x$ 与直线 $y = -x$ 轴对称 2. 图象关于原点中心对称	

反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ (k 为常数, $k \neq 0$) 中比例系数 k 的几何意义是: 过双曲线 $y = \frac{k}{x}$ (k 为

常数, $k \neq 0$) 上任意引 x 轴 y 轴的垂线, 所得矩形面积为 k .

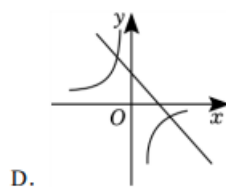
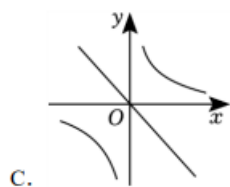
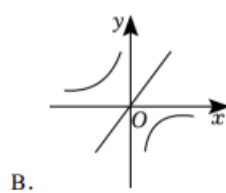
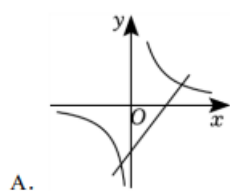
例 101. 若函数 $y = (m + 4)x^{|m|-5}$ 是反比例函数, 则 m 的值为 ()

- A. 4
- B. -4
- C. 4 或 -4
- D. 0

例 102. 已知反比例函数 $y = \frac{k-2}{x}$ 的图象位于第二, 第四象限, 则 k 的取值范围是 ()

- A. $k \geq 2$
- B. $k > 2$
- C. $k \leq 2$
- D. $k < 2$

例 103. 已知一次函数 $y = kx + b$, 反比例函数 $y = \frac{kb}{x} (kb \neq 0)$, 下列能同时正确描述这两种函数大致图象的是 ()



第 12 讲 超级变变变—二次函数

十二. 超级变变变—二次函数

□ 12.1 二次函数的定义

一般地，形如 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数, $a \neq 0$) 的函数，叫做二次函数. 其中 x 是自变量, a, b, c 分别是函数表达式的二次项系数, 一次项系数和常数项.

□ 12.2 二次函数图象性质

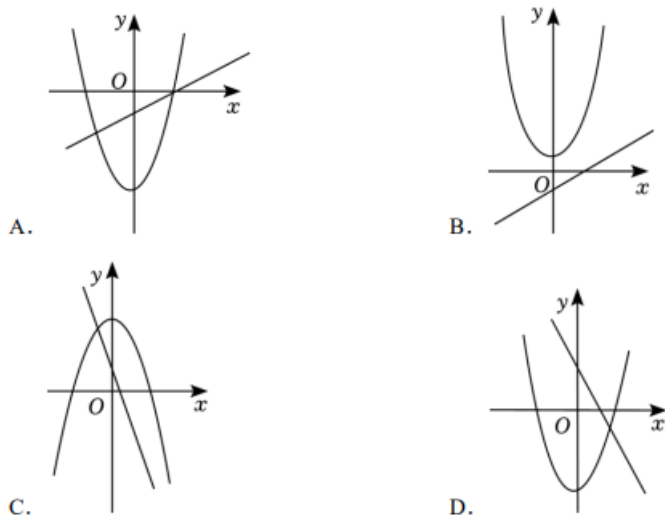
a 的符号	开口方向	顶点坐标	对称轴	性质
①二次函数 $y = ax^2$ ($a \neq 0$) 的性质				
$a > 0$	向上	$(0, 0)$	y 轴	当 $x > 0$ 时, y 随 x 的增大而增大; $x < 0$ 时, y 随 x 的增大而减小; $x = 0$ 时, y 有最小值 0.
$a < 0$	向下	$(0, 0)$	y 轴	当 $x > 0$ 时, y 随 x 的增大而减小; $x < 0$ 时, y 随 x 的增大而增大; $x = 0$ 时, y 有最大值 0.
②二次函数 $y = ax^2 + c$ ($a \neq 0$) 的性质				
$a > 0$	向上	$(0, c)$	y 轴	当 $x > 0$ 时, y 随 x 的增大而增大; $x < 0$ 时, y 随 x 的增大而减小; $x = 0$ 时, y 有最小值 c .
$a < 0$	向下	$(0, c)$	y 轴	当 $x > 0$ 时, y 随 x 的增大而减小; $x < 0$ 时, y 随 x 的增大而增大; $x = 0$ 时, y 有最大值 c .
③二次函数 $y = a(x-h)^2$ ($a \neq 0$) 的性质				
$a > 0$	向上	$(h, 0)$	$x = h$	当 $x > h$ 时, y 随 x 的增大而增大; $x < h$ 时, y 随 x 的增大而减小; $x = h$ 时, y 有最小值 0.
$a < 0$	向下	$(h, 0)$	$x = h$	当 $x > h$ 时, y 随 x 的增大而减小; $x < h$ 时, y 随 x 的增大而增大; $x = h$ 时, y 有最大值 0.

a 的符号	开口方向	顶点坐标	对称轴	性质
④二次函数 $y=a(x-h)^2+k$ ($a \neq 0$) 的性质				
$a > 0$	向上	(h, k)	$x = h$	当 $x > h$ 时, y 随 x 的增大而增大; 当 $x < h$ 时, y 随 x 的增大而减小; 当 $x = h$ 时, y 有最小值 k .
$a < 0$	向下	(h, k)	$x = h$	当 $x > h$ 时, y 随 x 的增大而减小; 当 $x < h$ 时, y 随 x 的增大而增大; 当 $x = h$ 时, y 有最大值 k .
⑤二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的性质				
$a > 0$	向上	$(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$	$x = -\frac{b}{2a}$	当 $x > -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而增大; 当 $x < -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而减小; 当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, y 有最小值 $\frac{4ac-b^2}{4a}$.
$a < 0$	向下	$(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$	$x = -\frac{b}{2a}$	当 $x > -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而减小; 当 $x < -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 的增大而增大; 当 $x = -\frac{b}{2a}$ 时, y 有最大值 $\frac{4ac-b^2}{4a}$.

例 104. $y = (m-1)x^{m^2+1}$ 是二次函数, 则 m 的值是 ()

- A. $m = 0$
- B. $m = -1$
- C. $m = 1$
- D. $m = \pm 1$

例 105. 在同一平面直角坐标系中, 一次函数 $y = ax + b$ 和二次函数 $y = bx^2 + a$ 的图象可能是 ()



□ 12.3 二次函数图象与系数的关系

1. a 决定抛物线的开口方向

当 $a > 0$ 时, 抛物线开口向上; 当 $a < 0$ 时, 抛物线开口向下.

$|a|$ 决定抛物线的开口大小:

$|a|$ 越大, 抛物线开口越小; $|a|$ 越小, 抛物线开口越大.

温馨提示: 几条抛物线的解析式中, 若 $|a|$ 相等, 则其开口大小相同, 即若 a 相等, 则开口方向及大小相同, 若 a 互为相反数, 则开口大小相同, 开口方向相反.

2. b 和 a 共同决定抛物线对称轴的位置 (抛物线的对称轴: $x = -\frac{b}{2a}$)

当 $b = 0$ 时, 抛物线的对称轴为 y 轴;

当 a, b 同号时, 对称轴在 y 轴的左侧;

当 a, b 异号时, 对称轴在 y 轴的右侧. 简称“左同右异”.

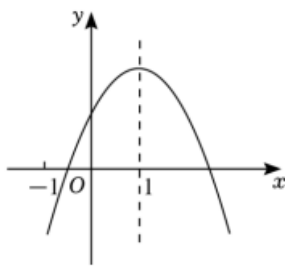
3. c 的大小决定抛物线与 y 轴交点的位置 (抛物线与 y 轴的交点坐标为 $(0, c)$)

当 $c = 0$ 时, 抛物线与 y 轴的交点为原点;

当 $c > 0$ 时, 交点在 y 轴的正半轴;

当 $c < 0$ 时, 交点在 y 轴的负半轴.

例 106. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图象如图, 有下列 5 个结论: (1) $abc > 0$; (2) $b > a + c$; (3) $4a + 2b + c > 0$; (4) $2c > 3b$; (5) $a + b > m(am + b) (m \neq 1 \text{ 的实数})$ 其中正确结论有 () 个



- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

□ 12.4 三种形式解析式

1. 一般式: $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 是常数, $a \neq 0$)
2. 顶点式: $y = a(x - h)^2 + k$ (a, h, k 是常数, $a \neq 0$)
3. 两根式: $y = a(x - x_1)(x - x_2)$ ($a \neq 0, x_1, x_2$ 是抛物线与 x 轴两交点的横坐标)

例 107. 已知二次函数的图象经过 $(4, -3)$ 和 $(6, -3)$ 两点, 与 y 轴交于 $(0, 21)$, 求此二次函数的解析式.

例 108. 在直角坐标系中, 二次函数经过 $A(-4, 0)$, $B(0, 4)$, $C(4, 4)$ 三个点. 求该二次函数的解析式:

例 109. 已知关于 x 的二次函数 $y = x^2 + bx + c$ 的图象过点 $(-1, 0)$, $(3, 0)$. 求这个二次函数的解析式